



计算机工程与应用
Computer Engineering and Applications
ISSN 1002-8331, CN 11-2127/TP

《计算机工程与应用》网络首发论文

题目： 基于深度学习的微表情识别综述
作者： 刘国权，秦晨旭，李华锋，陈立平，周书民
网络首发日期： 2026-07-16
引用格式： 刘国权，秦晨旭，李华锋，陈立平，周书民. 基于深度学习的微表情识别综述[J/OL]. 计算机工程与应用.
<https://link.cnki.net/urlid/11.2127.TP.20260716.1016.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于深度学习的微表情识别综述

刘国权¹⁺, 秦晨旭¹, 李华锋², 陈立平³, 周书民¹

1. 东华理工大学 电子与电气工程学院, 南昌 330013
 2. 昆明理工大学 信息工程与自动化学院, 昆明 650093
 3. 合肥工业大学 电气与自动化工程学院, 合肥 230041
- + 通信作者 E-mail: gqlecit@hotmail.com

摘要: 微表情是持续时间短暂、不受主观控制、难以刻意伪装的非言语情感信号, 在心理学研究、临床诊断、国家安防防控与智能人机交互等领域具备重要应用价值。传统微表情识别方法依托手工特征提取与浅层分类模型, 存在主观性强、抗干扰能力差、识别效率与泛化性能不足等问题, 无法适配复杂实际场景的应用需求。深度学习凭借端到端的自动化分析框架, 可自适应学习多层次时空特征与数据潜在模式, 为突破传统技术瓶颈提供了有效方案。本文系统综述深度学习驱动的人脸微表情识别研究进展, 重点解析时空特征提取、3D 神经网络、注意力机制与图结构融合、多模态融合等核心架构的技术原理、应用机制及方法缺陷, 梳理主流微表情数据集的发展、特性及评估体系。研究表明, 该领域仍面临数据稀缺与类别失衡、跨场景适配性差、实时性与精度难以兼顾、模型可解释性不足等挑战。未来研究应聚焦大规模跨场景自发微表情数据集构建、跨场景鲁棒性提升、轻量化模型优化、多模态信息深度融合, 推动技术在实际场景中规模化可靠应用。

关键词: 深度学习; 人脸微表情识别; 多模态融合; 跨场景泛化

文献标志码: A 中图分类号: TP393 doi: 10.3778/j.issn.1002-8331.2602-0033

A Review of Micro-Expression Recognition Based on Deep Learning

LIU Guoquan¹⁺, QIN Chenxu¹, LI Huafeng², CHEN Liping³, ZHOU Shumin¹

1. East China University of Technology, School of Electronic and Electrical Engineering, Nanchang 330013, China
2. Kunming University of Science and Technology, Faculty of Information Engineering and Automation, Kunming 650093, China
3. Hefei University of Technology, School of Electrical Engineering and Automation, Hefei 230041, China

Abstract: Micro-Expressions are non-verbal emotional signals characterized by short duration, involuntary occurrence, and resistance to deliberate disguise. They hold significant application value in diverse fields, including psychological research, clinical diagnosis, national security prevention and control, as well as intelligent human-machine interaction. Traditional micro-expression recognition methods rely on handcrafted feature extraction and shallow classification models, which suffer from strong subjectivity, poor anti-interference capability, and in-

基金项目: 国家自然科学基金项目(62341301); 江西省科技计划项目重点研发计划(20232BBE50013); 特殊环境机器人技术四川省重点实验室开放基金资助(23kftk06); 2025 年省级研究生创新专项资金项目(东华理工大学)(YC2025-S541)。

作者简介: 刘国权(1982—), 男, 博士, 副教授, CCF 专业会员, 研究方向为分数阶神经网络建模分析及控制、图像处理; 秦晨旭(2001—), 男, 硕士, 研究方向为人工智能及应用、微表情处理; 李华锋(1983—), 男, 博士, 教授, 研究方向为计算机视觉与图像处理、模式识别; 陈立平(1984—), 男, 博士, 教授, 研究方向为应用人工智能、复杂系统建模与控制; 周书民(1971—), 男, 博士, 教授, 研究方向为计算机网络与分布式系统、数据采集与处理。

sufficient recognition efficiency as well as generalization performance, failing to meet the application requirements of complex real-world scenarios. With its end-to-end automated analysis framework, deep learning enables the adaptive learning of multi-level spatiotemporal features and latent patterns within data, providing an effective solution to break through the bottlenecks of traditional technologies. This paper systematically reviews the research progress of deep learning-driven facial micro-expression recognition. It focuses on elaborating the technical principles, application mechanisms and limitations of core architectures, including spatiotemporal feature extraction, 3D neural networks, the integration of attention mechanisms and graph structures, and multimodal fusion. Additionally, it sorts out the development, characteristics and evaluation systems of mainstream micro-expression datasets. Research indicates that this field still confronts a series of challenges, such as data scarcity and class imbalance, poor cross-scenario adaptability, the difficulty in balancing real-time performance and accuracy, inadequate model interpretability, and privacy and ethical risks. Future research should focus on the construction of large-scale cross-scene spontaneous micro-expression datasets, the improvement of cross-scene robustness, lightweight model optimization, and the in-depth fusion of multimodal information, so as to promote the large-scale and reliable application of relevant technologies in practical scenarios.

Key words: deep learning; facial micro-expression recognition; multimodal fusion; cross-scene generalization

面部表情作为人类情感交流的核心媒介,不仅是日常生活中信息传递的重要方式,更是洞察个体内心真实情感状态的关键线索。在人类的情感表达体系中,除了常见的宏观表情(Facial Expression, FE)外,还存在着一种短暂、无意识且难以伪装的特殊面部表情形式——微表情(Micro-Expression, ME)。微表情作为人类在高压情境或试图隐藏真实情感时无意识展现出的瞬间面部运动,具有持续时间极短(一般在 1/25s 至 1/5s 之间)、运动幅度微小且易受环境干扰的特性^[1-3],因此能够揭示个体潜藏的真实情绪状态,成为心理学研究、临床诊断、国家安全及人机交互等领域的重要研究对象。微表情识别(Micro-Expression Recognition, MER)是将 ME 片段分类成各种情感类别的任务,与 FER 一样, MER 也将面部图像或序列分为愤怒、惊讶和快乐等类别。然而, MER 更具有挑战性,因为自发的 ME 是不自主且转瞬即逝的,且情绪智力还受到情绪情境和文化背景的影响^[4-6],这进一步增加了 ME 数据的采集与标注难度,导致 ME 数据集规模较小。由于 MER 任务在人机交互中的作用愈发凸显,引起了诸多学者的关注。

根据 Web of Science 数据库检索结果显示,在 2014 年后,以“emotion recognition”为主题的学术论文年发表量逐年升高,从 2014 年到 2019 年发文量从 751

篇至 1168 篇,突破性研究逐年增多,2019 年后发表论文数量稳定超过千篇,标志着情感识别相关性研究已进入深入发展阶段;2025 年发表量更超过 2000 余篇,达到近些年的顶峰,表明情感识别正在成为人工智能领域的重要研究方向。

最初有关 MER 的研究可追溯至 Pfister 等^[7],他们利用三个正交平面的局部二值模式^[8]在数据集 SMIC 上开展实验。之后,各种基于外观和几何特征的传统方法被提出来用于提高 MER 的性能。

传统的 MER 方法主要依赖于手工设计的特征提取算法和浅层分类模型^[9]。这类方法在特征提取阶段,通常基于几何特征或纹理特征对微表情进行量化描述。几何特征法通过测量面部关键点间的距离与角度捕捉微表情变化,但该方法易受光照、姿态及遮挡等因素干扰,导致特征提取精度不足^[10,11]。而纹理特征法(如局部二值模式(Local Binary Pattern, LBP)、方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradients, HOG))虽能在一定程度上反映面部纹理变化,但难以全面捕捉微表情的细微运动特征,尤其在光照和噪声敏感的环境下,其稳定性和可靠性不足^[12-15]。在分类阶段,传统方法多采用支持向量机、决策树等浅层分类器^[16-18],这些分类器在处理高维、复杂的微表情数据时表达能力有限,无法充分挖掘数据中的深层次信息,导致识别准

确率较低, 难以满足实际应用需求。

随着人工智能技术的发展, 深度学习技术为 MER 领域开辟了全新的发展路径, 具体见图 1 所示。该技术通过构建端到端的自动化分析框架, 能够自动学习多层次时空特征并深度挖掘数据潜在模式^[19-21], 突破了传统方法的瓶颈。

卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)作为深度学习领域的经典架构, 通过卷积层、池化层等结构, 自动提取图像特征, 极大地提升了特征提取的准确性和鲁棒性。近年来, 一些改进的 CNN 模型, 如 3D-CNN^[35,36], 通过引入时间维度, 进一步增强了对微表情时空特征的捕捉能力; 循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)及其变体(如长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)、门控循环单元^[37-39]) 在时序数据处理方面表现优异, 能够有效捕捉微表情的时序变化特征。近期, 双向 LSTM (BiLSTM)^[40,41]在 MER 中得到应用, 它能够同时考虑

过去和未来的信息, 更准确地识别微表情的动态变化; Transformer 架构利用自注意力机制, 在自然语言处理领域取得了成功, 现已应用于 MER^[42,43]; Transformer 能够自动捕捉序列数据中的长距离依赖关系, 对于微表情这类具有复杂时序特征的信号, 该架构能够更高效地提取关键特征信息, 缓解了 CNN 类架构长时序依赖建模能力不足的问题。在此基础上, 为进一步强化面部区域的空间关联建模, 图神经网络(Graph Neural Network, GNN)通过构建图结构处理非欧几里得数据, 在 MER 中展现出独特的技术优势^[44,45]。例如, 将人脸区域视为图中的节点, 利用 GNN 能更好地捕捉不同区域之间的空间关系和交互信息。此外, 一些融合多种架构的混合模型也成为了研究热点, 如 CNN 与 Transformer 的融合模型^[46]能够充分发挥 CNN 在空间特征提取及 Transformer 在时序特征建模方面的优势, 进而提升 MER 性能。

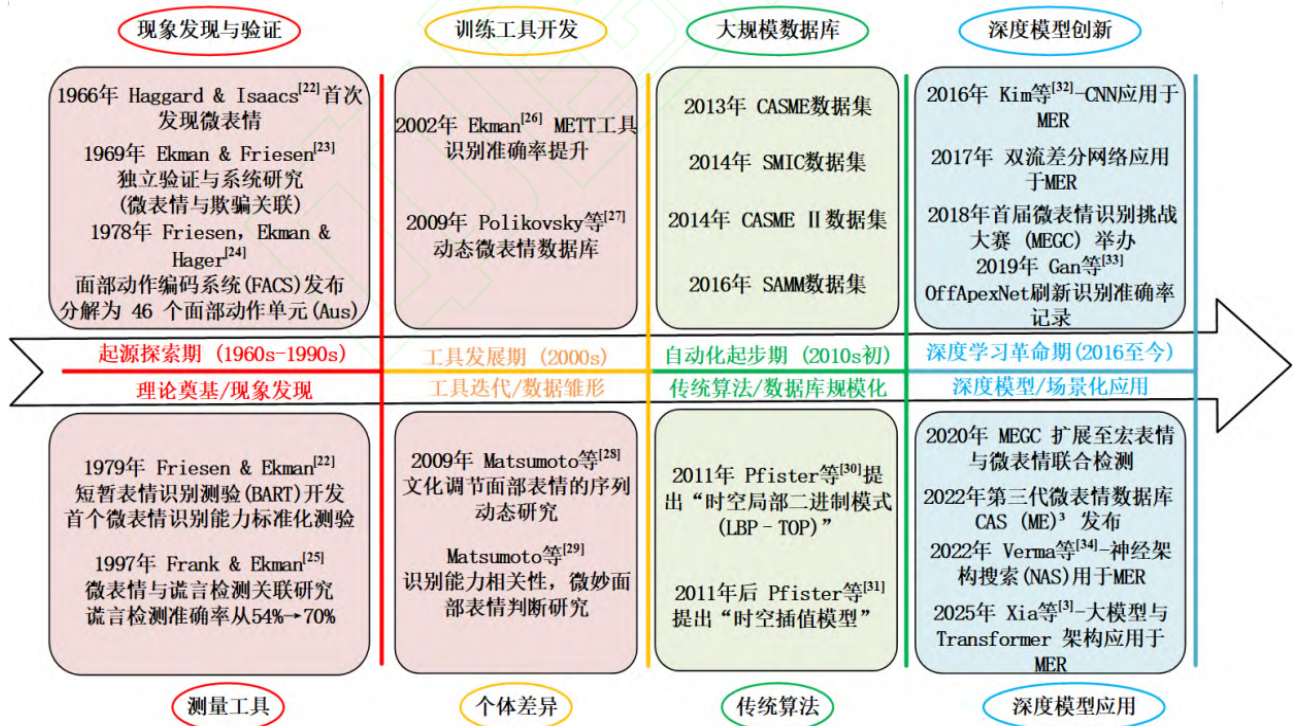


图 1 MER 发展历程

Fig.1 Development History of MER

表 1 MER 方法对比

Table 1 Comparison of MER Methods

识别方法	特征提取	数据依赖性	环境适应性	模型效率	挑战与局限	应用场景
------	------	-------	-------	------	-------	------

传统方法	依赖手工设计特征、定义纹理/梯度模式	需大量人工标注	对光照、姿态敏感	特征维度高,计算复杂	主观标注偏差大,复杂场景性能不足	公共安全、心理健康
深度学习方法	自动学习多层次时空特征,通过数据驱动挖掘潜在模式	通过自监督学习、小样本学习减少标注需求	通过运动增强、超分辨率重建,提升信号质量	轻量化模型,推理速度较高	依赖大规模预训练数据,小样本场景准确率较低	虚拟现实、远程医疗、智能客服、自动驾驶
混合特征方法	融合手工设计特征与深度自动特征	依赖中等规模标注数据,通过手工特征辅助降低数据量需求	结合手工特征鲁棒性与深度特征泛化性,对光照、姿态干扰耐受性强	特征融合计算量大,整体效率优于复杂深度学习模型,推理速度中等	特征融合策略设计复杂,易出现特征冗余或信息丢失	便携式心理检测设备、复杂环境监控、实时智能交互场景

深度学习方法已在 MER 任务中取得进展,但仍面临诸多挑战。数据稀缺问题依旧突出,高质量、多样化的微表情数据集难以获取,严重限制了模型的训练效果和泛化能力。并且微表情类间差异小、跨场景适应性差等问题也亟需解决。不同光照条件、头部姿态、遮挡情况等都会对识别结果产生干扰,如何提高模型在这些复杂场景下的鲁棒性是当前研究的重点^[47]。表 1 从不同维度对比了 MER 中传统方法和深度学习方法的特点。

本文系统梳理了不同深度学习方法的 MER 研究进展,重点剖析不同架构下的 MER 方法,全面探讨微表情数据集构建、识别技术现状、核心评估指标体系及领域面临的问题与未来研究方向。本文结构安排如下:第 1 部分综述微表情数据集的发展历程、核心特性;第 2 部分分析 MER 领域的现存问题与技术突破,包括架构创新、多模态融合策略及方法缺陷;第 3 部分阐述 MER 的核心评估指标;第 4 部分总结当前领域面临的主要挑战,并展望未来。

1 微表情数据集概述

微表情数据集研究可追溯至 2010 年前后,当时出现了四个数据库:Canal9^[48]、York-DDT^[49]、Polikovskys^[49]及 USF-HD^[50],然而,前两者并非专为微表情研究设计,后两者通过受试者刻意模仿微表情动作收集样本,与微表情的自发性特征相悖,因此这些数据库逐渐退出 MER 研究领域。值得关注的是,1998 年日本早稻田大学发布的 JAFFE 数据集作为早期经典静态数据集,虽未包含动态微表情序列,但其奠定了微表情情绪类别标注的基础范式,在当时具备

较高的可靠性,成为早期微表情特征提取算法验证的重要基准,但受限于静态单帧特性,无法捕捉微表情的时序动态信息。

2013 年后,自发微表情数据集成为主流。中国科学院发布的 CASME 系列数据集通过实验室环境诱发微表情,其中 CASME(2013 年)^[51]包含 19 名受试者的 159 个片段,标注了起始帧、顶点帧和偏移帧,但存在类别样本分布不均的问题。其改进版 CASME-II(2014 年)将样本量增至 247 个,采用 200fps 高速摄像机拍摄,面部区域分辨率提升至 280×340 像素,时空分辨率显著提高。同年发布的 SMIC 数据集^[52]采用高帧率(High Speed,HS)、普通视觉(Visible Spectrum,VIS)和近红外(Near-Infrared,NIR)三种相机子集,共记录 306 个微表情样本,但情感标签依赖受试者自我报告,准确性受限。

2016 年后,数据集开始注重文化多样性与多模态融合。SAMM 数据集^[53]招募了来自 13 个种族的 32 名参与者,在控制光照条件下以 200fps 采集 159 个微表情样本,并标注了动作单元(Action Units,AUs)。2018 年发布的 CAS(ME)²数据集^[54]进一步扩展,包含 22 名受试者的宏表情与微表情长视频,适合检测任务但帧率较低,不适用于深度学习。2021 年推出的 MMEW 数据集^[55]则将 300 个微表情与 900 个宏表情样本关联标注,支持跨模态研究。

在数据采集方法上,主流流程要求受试者在观看情绪诱发视频时保持面部中性(扑克脸),通过高速摄像机记录面部变化,并结合自我报告、视频内容及 AUs 进行多维度标注。例如,CASME 系列采用 FACS 编码系统,将持续时间小于 0.5s 的面部动作定义为微表

情，并标注顶点帧^[56]；当情感标注存在歧义时，则标记为“他人”类别。为减少标注偏差，多数数据集采用多标注者交叉验证机制。

2019 年第二届微表情识别挑战赛(MEGC2019)构建的复合数据集整合了 CASME-II、SAMM 和 SMIC-HS 的样本，统一标注为积极、消极和惊讶三类情感，复合数据集的出现也推动了 MER 泛化能力的研究^[57]。进一步发展的 CMED 复合数据集^[58]则融合了五个主流数据集的微表情样本，区分基本情绪与复合情绪类别，以反映人类复杂的心理状态。

针对深度学习模型对数据规模、模态丰富度与场景适配性的更高要求，2022 年后发布的新一代数据集有了进一步突破，该年发布的 4DME 数据集^[59]实现了 2D 视觉与 3D 深度信息的同步采集，为基于 3D 卷积神经网络、点云深度学习的 MER 算法提供了数据支

撑；同年发布的 CAS(ME)³数据集^[60](2023 年全量公开)构建了含千级标注微表情样本的大规模基准，共包含 1109 个经 FACS 系统精细标注的微表情样本、3490 个宏表情样本与近 80 小时长视频序列，同时配套无标注数据适配自监督等深度学习方法。2024 年发表的 DFME 数据集^[61]以 7526 个标注样本成为当前规模最大的自发微表情基准，缓解了深度学习训练长期面临的小样本问题；2025 年发布的 MMED^[62]与 MMME^[63]数据集，分别实现了音视频同步、视觉-多生理信号全模态的毫秒级对齐，为多模态融合提供了核心支撑。与此同时，后续 MEGC 赛事对复合数据集持续改进，新增上述新一代数据集的标准化子集，进一步完善了深度学习微表情识别算法的跨域泛化能力验证体系。表 2 详细总结上述微表情数据集的核心特性对比。

表 2 主流微表情数据集核心特性对比

Table 2 Comprehensive Comparison of Core Characteristics of Mainstream MER Datasets

数据集	年份	样本量	情绪类别	帧率	面部分辨率	核心优势	局限性
JAFFE	1998	213	7 类	静态单帧	256×256	经典基准，标注精度高，跨文化	无动态序列，样本量小，无时序信息
CASME	2013	159	7 类	60fps	120×120	标注起始，顶点及偏移帧	情绪类别分布不均
CASME-II	2014	247	5 类	200fps	280×340	时空分辨率高，标注规范统一	无复合情绪样本
SMIC	2014	306	3 类	100fps	190×230	含多模态 HS/VIS/NIR 数据	标签依赖自报，准确性受限
SAMM	2016	159	8 类	200fps	400×400	多种族样本，标注动作单元 AU	小众情绪样本不足，含恐轻视类
CAS(ME) ²	2018	339	4 类	30fps	150×150	宏微表情关联，支持检测任务	帧率偏低，不适用于深度学习
CMED (复合)	2019	800+	6 类 (复合)	200fps	适配源数据集	标注规范统一，覆盖多个应用场景	数据分布受源数据集影响
MMEW	2021	1200	4 类	200fps	160×200	宏微表情关联标注，跨模态研究友好	复合情绪样本占比低
4DME	2022	128	7 类	200fps(RGB)/60fps	480 × 640(RGB)+3D 点云	首个 4D 自发微表情数据集，同步采集 2D 视觉与 3D 深度信息，可捕捉面部三维微小形变	样本量较小，情绪类别分布不均衡，无长视频检测适配数据
CAS(ME) ³	2022 (2023 全量公开)	4599 (含 1109 个微表情)	8 类	30fps(长视频)/200fps(高速片段)	1920×1080	样本规模大，同步 2D+3D 深度数据，配套无标注数据，适配自监督学习	长视频帧率低，小众情绪样本占比小，深度数据采集场景受限
DFME	2024	7526	7 类	200/300/500fps	1920×1080	规模最大的自发微表情数据集，标注规范，适配全监督学习训练	无多模态配套数据，野外场景样本缺失，跨种族样本不足

MMED	2025	862	6 类	200fps	1280×720	音视频同步多模态数据集, 真实场景采集, 适配跨模态融合深度学习	样本规模有限, 无生理信号数据, 情绪类别覆盖不全
MMME	2025	3475 (含 634 个微表情)	7 类	240fps	1920×1080	视觉-脑电-多生理信号全模态数据集, 支撑多模态融合与可解释性研究	样本量有限, 采集与获取门槛高, 无野外场景数据

当前, SMIC-HS、CASME-II 和 SAMP 因样本质量高、标注规范, 已成为算法测试的基准数据集。然而, MER 中恐惧、轻视等情绪样本量不足的问题仍待解决。

2 MER 研究现状

2.1 MER 存在的问题

目前 MER 的技术在实验室受控场景中取得显著进展, 但在向实际应用转化过程中, 仍面临数据、模型、技术适配三大问题, 这也制约了技术的应用与可持续发展。

2.1.1 数据采集及局限

数据是 MER 技术发展的基础, 其质量与规模直接决定模型性能, 但当前领域面临数据稀缺、标注困难、类别失衡及场景适配性不足的多重挑战。微表情的自发性、短暂性与微弱性特征, 导致高质量数据采集难度大, 现有主流数据集规模远小于宏观表情数据集, 例如, CASME-II 仅含 247 个样本, SAMP 数据集仅 159 个样本, 且存在严重的类别分布不均问题, SAMP 中“愤怒”类样本占比不足 5%, 而“愉悦”类占比超过 30%, CASME-II 中“惊讶”与“厌恶”类样本数量差距达 6 倍^[64]。这种数据规模与分布的局限性, 使得模型难以学习到全面且均衡的特征表示, 容易出现对优势类别的过拟合。

标注过程的专业性进一步加剧了数据稀缺问题, 微表情标注需专业人员结合 FACS 编码系统, 精准标注起始帧、顶点帧、偏移帧及 AUs, 单一样本标注耗时较长, 且一致性难以保证; 即使采用多标注者交叉验证机制, 自发微表情数据集中的标注偏差仍难以消除^[65,66]; 现有数据集多为实验室可控环境下采集, 与真实场景中光照变化、头部姿态偏转、口罩或眼镜遮挡等复杂条件存在显著差异, 导致模型训练数据与实际应用场景脱节^[67]。同时, 低分辨率微表情图像的特征提取难度大, 进一步限制了数据的有效利用率, 即

使采用超分网络改进, 仍需大量高质量数据支撑才能抵消噪声干扰^[68]。针对上述标注问题, 时空掩码自编码器(Spatio-Temporal Masked Autoencoder, ST-MAE)为无标注数据的利用提供了方案, 该架构无需情绪标注与 AU 标注, 仅通过普通长视频中的人脸序列即可完成自监督预训练, 适用于 CAS (ME)³等数据集配套的大量无标注长视频, 可从无约束人脸视频中学习通用的面部肌肉运动规律, 缓解小样本的过拟合问题。

2.1.2 模型性能与泛化能力的多重挑战

现有 MER 模型在性能表现与实际应用需求之间存在差距, 主要体现在跨场景适应性弱、实时性与效率存在矛盾、可解释性不足及小众情绪识别能力欠缺等方面。跨场景适应性差是制约技术实用化的关键问题, 实际应用中, 光照强度变化、头部姿态偏转、部分遮挡等因素会严重破坏微表情特征的完整性^[50]。现有模型在标准数据集上表现优异, 但在跨场景测试中准确率大幅下降, 例如, RCNA 模型在 CASME-II 数据集上准确率较高, 但在户外自然光照条件下识别准确率不足; 当存在部分口罩遮挡时, 主流模型的性能则明显下降^[69], 其部分原因在于模型学习的多为特定场景下的表层特征, 缺乏对微表情本质生理运动特征的捕捉, 难以应对场景变化带来的特征分布偏移^[70]。

具体而言, 当前 MER 领域公认的“跨场景”可划分为 5 个可量化的维度, 不同维度的场景偏移均会导致模型性能出现不同程度的性能衰减: (1)光照环境维度, 涵盖实验室标准光源与户外自然光、逆光、弱光等条件的差异, 会直接改变面部纹理特征的信噪比; (2)头部姿态维度, 包括正面人脸与偏转、俯仰等非正面姿态的差异, 易导致面部关键动作区域错位、特征压缩^[11]; (3)面部遮挡维度, 涵盖口罩、眼镜、刘海等局部遮挡, 会直接丢失眼部、嘴部等微表情核心区域的特征^[69]; (4)文化与种族差异维度, 不同种族受试者的面部肌肉运动模式、微表情表达强度存在固有差异,

会引发系统性的特征分布偏移^[6,53]; (5)跨主体(个体间)维度, 不同受试者的面部结构、肌肉运动习惯存在差异, 也是跨场景泛化的核心问题之一。

MER 的实时性与计算效率之间也存在问题, 其实时性要求模型处理延迟低于 50ms, 以满足司法审讯、安防监控等场景的即时响应需求^[71]。然而, 3D-CNN、Transformer 等高性能架构参数量巨大(3D-ResNet 参数量超 100M), 计算复杂度高, 即使在高性能 GPU 上处理单段微表情序列也需 20~30ms, 在智能手机、边缘摄像头等资源受限设备上的延迟更高, 尽管轻量化模型(如深度可分离 CNN)可将延迟降低^[72], 但在复杂场景下识别准确率仍不足, 难以兼顾实时性与准确性。此外, 模型可解释性不足限制了关键领域应用, 在临床诊断、司法谎言检测等场景中, 缺乏对识别依据的追溯性^[73]; 同时, 模型对恐惧、轻视等小众情绪的识别率普遍较低, 这是由于小众情绪样本稀缺, 且现有损失函数多聚焦于整体分类准确率, 对小众类别的优化不足^[53]。

针对上述问题, AU 生理先验引导的特征增强与精细化注意力机制成为近期研究的重点, 近两年的架构, 将 FACS 编码的 AU 生理先验嵌入特征提取全流程, 通过 AU 感知注意力模块, 自适应聚焦眉弓、眼周等微表情核心运动区域, 过滤非表情区域的噪声干扰; 其中, GTS-GN(Geometric Two-stream Graph Network)架构通过可学习图结构与自适应 AU 约束, 精准捕捉面部不同区域的细微运动关联, 在三大基准数据集上准确率均有所提高, 较传统 3D-CNN 模型而言, 其对轻视、厌恶等细粒度情绪的识别率更高; 而 FAMNet(Frequency-aware Matching Network)架构通过多任务学习将 AU 检测与 MER 绑定, 让特征提取关注于情绪相关的肌肉运动, 有效改进了低信噪比下有效特征丢失的问题。

2.1.3 多模态融合与动态特征建模的技术问题

多模态融合与动态特征建模的技术短板, 进一步限制了 MER 技术的性能提升与场景适配能力, 其核心问题集中在多模态异构性、跨主体泛化不足、模态缺失鲁棒性弱及动态时空特征捕捉不充分四个方面。

当前 MER 多依赖面部图像、EEG、肌电等多模态数据互补^[74,75], 但不同模态的特征维度、分布特性与噪声水平差异显著, 例如, EEG 信号噪声大、个体差异明显, 而面部图像易受环境干扰, 导致直接拼接或简单融合难以挖掘模态间互补信息, 引入了冗余数据^[76]。

现有融合策略多停留在特征层或决策层的浅层整合, 未能建立模态间深层关联, 如基于 EEG 与语音的双模态模型中, 简单融合的特征判别力较单模态提升较小, 远未发挥多模态互补潜力^[77]; 跨主体泛化的特征分布偏移问题难以根治, 个体面部结构、肌肉运动习惯的差异, 导致微表情特征存在主体差异, 基于源主体训练的模型迁移至新主体时, 性能则会相应下降。即使采用领域自适应、对比学习等方法优化, 仍难以完全消除个体差异带来的分布偏移, 尤其在自发微表情识别中, 跨主体性能衰减更为明显^[78]; 模态缺失与噪声鲁棒性不足制约着实际应用, 在真实场景中, 多模态数据易出现部分模态缺失^[79,80](如 EEG 信号采集中断、面部图像遮挡), 传统处理方式(零向量填充、数据丢弃)会导致特征失真或样本浪费, 使模型准确率下降。同时, 微表情信号本身的微弱性与环境噪声(如光线噪声、设备干扰)叠加, 进一步加剧特征提取难度, 现有模型仅能在低噪声场景下保持性能, 高噪声环境下识别准确率不足^[81]。

微表情的动态时空特征建模精细度不足, 微表情的核心特征体现在短时间序列的细微运动变化中, 但现有模型对时空关联的捕捉存在局限: 3D-CNN 虽能建模空间特征, 但对长时序依赖的刻画能力不足; LSTM、Transformer 等时序模型则易忽视局部空间细微特征^[82-84]。微表情的运动幅度量化与动态演化规律建模缺乏有效方法, 导致模型难以区分相似微表情, 因此这类细分类别的识别准确率普遍较低。

针对时空特征联合建模的难点, 时空解耦的混合架构成为近期研究主流, 其打破了单一 3D-CNN 或时序模型的局限, 构建了解耦式架构, 其中 C3DBed 混合架构将 3D-CNN 的局部空间特征提取能力与 Transformer 的长时序全局建模能力融合, 既精准捕捉了微表情的亚像素级细微运动, 又有效捕捉了表情序列的时序变化, 时空双流 Transformer 架构通过交叉注

意力机制,实现了静态特征与动态特征的互补,解决了传统双流网络长时序建模不足的缺陷,提升了微表情动态时空特征的刻画精度。

2.2 MER 研究进展

近年来 MER 领域的研究围绕特征提取优化、模型架构创新、实用化适配三大方向展开研究,取得一系列进展,相关研究成果有效提升了识别性能,推动技术从实验室走向实际应用场景。本节沿技术更迭方向,并从技术架构改进的角度,阐述研究进展。

2.2.1 基于时空特征提取的架构

传统 2D CNN 仅能提取单帧空间特征、无法建模微表情时序动态,3D 卷积神经网络(3D-CNN)作为一种有效的时空特征提取方法,通过引入时间维度,能够同时捕捉空间和时间上的特征,其卷积核在三维空间(高度、宽度和时间)上滑动,实现了时空特征的端到端联合编码,有效提取了视频序列中的时空信息^[85,86]。除经典的 MFDAN 网络(利用 3D-CNN 提取多级时空特征并结合注意力机制)外,Zhou 等^[87]人提出的 R3D_BERT+Group 方法进一步优化了特征捕捉逻辑,其利用候选片段生成模块、时空特征提取模块和分组模块进行划分,最后再合并连续段,能够准确定位 ME 的起始和偏移帧位置。与此同时,为优化模型效率与性能,针对 3D-CNN 参数量大与细微特征捕捉不足等问题,学者们提出多种改进方案:针对参数量过多问题,可分离三维卷积神经网络通过二维空域卷积与一维时域卷积的分离设计,在减少 30%参数的同时提升特征学习能力,结合宏表情预训练的迁移学习策略,进一步缓解微表情样本短缺导致的过拟合^[88];针对关键特征捕捉不足问题,改进 3D ResNet18 则融入多尺度上下文感知融合策略,通过 CASANet 三维注意力机制自适应突出关键时空特征,在 CASME-II 数据集上准确率达 93.2%^[89];除上述方法之外,基于注意力机制的时空感知网络也被用于细粒度视觉识别任务,通过建模空间与时间维度关联,提升识别准确率^[90]。

为解决 3D-CNN 对表观静态特征与运动动态特征区分度不足、易受非表情噪声影响的问题,双流网络(Two-Stream Networks)作为另一种广泛应用的时空特

征提取架构,包括一个空间流和一个时间流,空间流处理静态帧以提取空间特征,时间流处理光流或动态图像以提取时间特征,实现了两类核心特征的独立优化与互补融合。为了强化双流特征的互补性,双流 Transformer 采用两个独立 Transformer 分别提取光流与静态图像的空间特征,通过交叉注意力机制实现特征深度融合,再结合 Bi-LSTM 捕捉时序依赖,在多数数据集上的 UAR 与 UFI 测度显著优于传统双流网络^[91];同时,并行时空网络设计专用时间特征提取单元,通过 1×1 卷积核元素级加法融合空间与时间子网络特征,在 CASME、SAMM 等复合数据集上的识别率优于主流双流变体^[92];为解决微表情因持续时间短导致难以识别的问题,Wu 等^[93]提出时间采样变形方法,以归一化微表情序列的时间长度并保留时域信息,同时构建融合 2D 与 3D 卷积的三通道网络 TSNN 实现时空特征的同步学习与微表情分类,取得良好性能,这也为 MER 的时空特征建模提供了借鉴方案。

对于上述二者均存在的问题,即对人脸局部肌肉运动关联性建模不足、遮挡场景鲁棒性差,时空图卷积网络(Spatial Temporal Graph Convolutional Network, ST-GCN)逐渐被引入到 MER 领域。ST-GCN 将 GCN 扩展到时空领域,通过构建时空图来捕捉节点(面部关键点)之间的时空关系,更贴合面部肌肉的运动生理机制。例如,Shao 等^[94]提出的 TransformerGraph 风格卷积网络,融合 Transformer 与 ST-GCN,联合估计微表情、光流和面部关键点,通过 ST-GCN 精准捕捉面部关键点的时空关联,在多个基准数据集上验证了架构有效性。为强化关键区域关注与运动特征捕捉,GAM-MM-MER 网络先通过 Swin Transformer 运动放大模块增强微妙肌肉运动,再利用图注意力机制优化面部关键点图的节点权重,优先关注相邻关键节点以降低噪声干扰^[95];而 GraphTCN 则将 ST-GCN 与时间卷积结合,通过分离节点与边界特征的通道编码,更精准地捕捉面部区域运动的时空关联^[95];可学习图结构与自适应 AU 约束的融合方案,通过动态更新节点关系,使 ST-GCN 更适配个体面部差异,进一步提升识别鲁棒性^[96]。

为更直观地呈现上述架构的具体设计逻辑,部分

改进方案^[96-98]如图 2 所示:(1)针对姿态变化场景下的时空特征干扰问题, Cho 等^[97]提出了融合注意力引导图的局部注意力模块架构, 该设计通过聚类生成注意力引导图, 结合 CNN 主干提取的特征实现时空维度下关键区域的权重强化, 有效降低了姿态偏移对时空特征的干扰;(2)Liu 等^[98]中则呈现了 ST-GCN 的核心

时空卷积块结构, 通过空间图卷积与时间卷积的层级堆叠, 完成了面部关键点的时空关联建模;(3)Wei 等^[96]提出的 GTS-GN 双流时空架构, 创新性地引入可学习图结构与自适应 AU 约束, 将低阶坐标特征与高阶语义特征的双路径时空信息进行聚合, 进一步增强了微表情细微运动特征的捕捉能力。

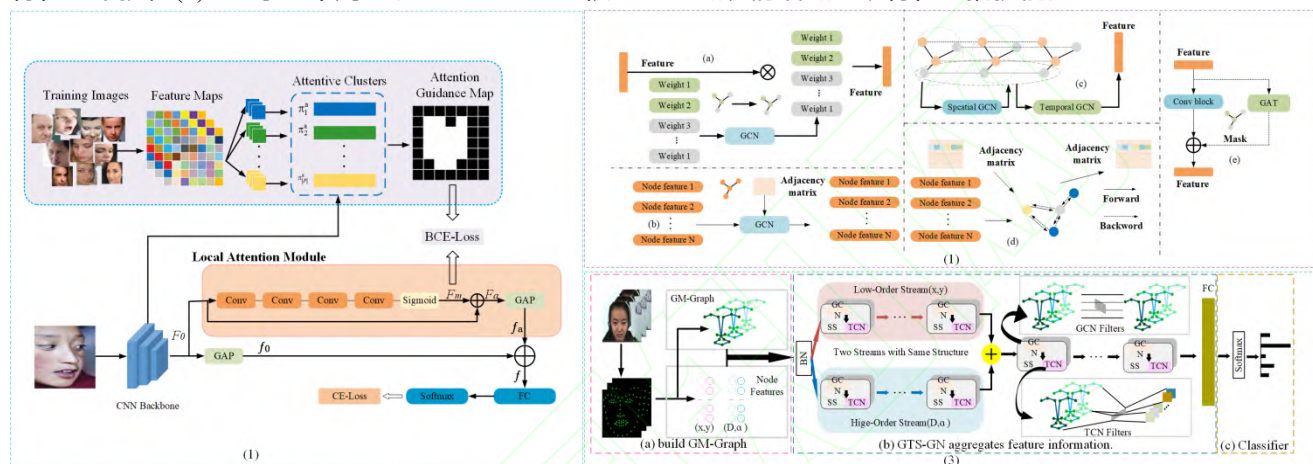


图 2 基于时空特征提取的方法:(1) 基于引导图学习局部注意力的姿态鲁棒面部表情识别方法(Cho 等^[97]);(2)用于图关系推理的图神经网络(Liu 等^[98]);(3)GTS-GN 的流程图,GTS-GN 聚合了低阶坐标(x,y)和高阶语义(D,a)的几何信息(Wei 等^[96])

Fig.2 Methods based on spatiotemporal feature extraction: (1) A pose-robust facial expression recognition method with local attention learned via guidance graphs (Cho et al. [97]); (2) Graph Neural Networks (GNN) for graph relational reasoning(Liu et al. [98]); (3)Flowchart of the GTS-GN. The GTS-GN aggregates geometric information including low-order coordinates (x,y) and high-order semantics (D,a) (Wei et al. [96])

除了上述方法外, 还有部分研究致力于优化时空特征提取细节。例如, (1)通过改进卷积核的设计或引入残差连接等方式, 增强网络对微表情细微变化的捕捉能力;(2)通过引入数据增强技术或迁移学习策略, 缓解微表情数据稀缺的问题。其中, 基于掩码自编码器的自监督特征学习架构, 成为缓解数据稀缺、提升特征鲁棒性方法之一, 针对微表情短时、局部、微弱的运动特性, 适配后的 ST-MAE 架构摒弃了通用 VideoMAE 的随机掩码策略, 采用 AU 感知的时空掩码策略, 对眼周、口鼻等微表情核心运动区域进行高比例掩码, 强制模型学习面部肌肉细微运动的时空关联特征; 预训练阶段以掩码帧像素重建、光流场重建为核心, 利用安防监控、日常交互等场景的无标注人脸长视频完成预训练, 使模型在无标注监督的条件下, 即可学习到与场景无关、与情绪相关的微表情本质运动特征, 而非全监督学习中易出现的场景相关表层特征。上述方法在时空特征提取方面取得了显著进展,

为 MER 技术的发展提供了借鉴。

上述方法为微表情的时空联合特征建模提供了技术路径, 但受到微表情自身生理特性及公开数据集固有缺陷等影响, 仍存在技术局限。其中, 3D-CNN 及其衍生架构虽实现了时空特征的同步编码, 却面临参数量与计算复杂度的约束, 易出现小样本过拟合, 即便通过迁移学习等优化策略也难以消除建模灵活性不足问题, 同时其在无约束场景下易被头部姿态偏移、眨眼等非表情噪声干扰, 特征区分度不足^[85,86]; 双流网络能够实现表观与运动特征的独立提取, 却难以消除异构特征的融合问题, 无法实现两类特征的深度互补^[99], 同时传统方案高度依赖预计算光流, 易引入前置噪声误差, 且存在长程时序建模的短板^[18]; ST-GCN 类模型性能依赖前置关键点检测精度, 微表情的亚像素级位移极易因检测误差出现特征传导偏差, 同时其单一关键点坐标特征的设计会丢失表观信息, 在低分辨率、光照不均的场景下特征表达能力低于 CNN 类

架构^[3]。

从适用边界来看, 3D-CNN 模型适配算力充足、数据条件可控的场景, 双流网络更适合表现与运动特征区分度高的可控环境, ST-GCN 类则更适用于关键点检测精度有保障的细粒度运动分析场景, 现有方案无法同时突破上述瓶颈, 仍需后续研究优化。

2.2.2 基于 3D 神经网络架构

3D 神经网络架构凭借对空间与时间维度的联合建模能力, 成为解决微表情“短时、微弱、局部”识别难点的核心方法, 其优势在于通过三维卷积核直接捕捉面部肌肉的动态演化特征, 避免传统网络与时序模型分离建模导致的特征失真^[100,101], 近期研究围绕架构适配优化、数据稀缺应对、多维度特征增强三大方向开展, 且均在主流数据集上验证了有效性。为强化时空特征的针对性捕捉, 部分研究通过多流设计、注意力融合与多尺度建模提升特征判别性, 例如:FAMNet 架构创新性融合 2D 与 3D CNN, 通过多任务学习关联 MER 与 AU 检测任务, 采用参数硬共享实现信息互补, 在 SAMM 数据集上提高了无偏准确率(UAR)和无偏 F1 分数(UF1), 在复杂的 CAS(ME)³数据集上也取得了有竞争力的性能^[102]; VT-3DCapsNet 则将改进 3D-ResNet 与胶囊网络结合, 引入 AU 感知注意力模块强化关键面部区域特征提取, 搭配时序金字塔网络建模视觉节奏差异, 有效弥补了传统 3D CNN 忽略关键特征相对位置关系的缺陷^[103]。

有关 3D 神经网络的部分改进方法^[104,105]如图 3 所示:(1)Verma 等^[104]提出了 LEARNet 的 3D 动态成像网络架构, 该设计摒弃了传统 3D-CNN 中的池化层, 改用“多路径并行 3D 卷积(含 1×1 、 3×3 、 5×5 滤波器)+Accretion 层特征融合”的结构, 其使用 3D 卷积核完成了微表情时空信息的联合捕捉, 避免了池化操作对细微肌肉运动边缘特征的丢失; 而(2)Zong 等^[105]呈现了基于 3D 特征的层级时空描述符提取流程, 该方案先将面部按多尺度网格划分, 通过 3D 卷积对各网格块提取时空特征, 再结合 KGSL 模型学习特征权重, 实现了不同大小微表情区域(如眉弓小范围运动、嘴部较大幅度运动)的 3D 特征精准捕捉与冗余过滤。这两

类架构图从不同角度, 体现了 3D 神经网络架构在 MER 场景下的针对性优化。

针对微表情数据集规模小、类别不平衡导致的过拟合问题, 以及 3D 网络参数量大的固有缺陷, 部分学者通过领域自适应、迁移学习与轻量化设计来解决上述缺陷。Zhu 等^[106]提出的 SKD-TSTSAN 网络通过构建三流架构, 为各流设计专属学习型运动放大模块增强微弱肌肉运动信号, 在动态时间流中引入时序移位模块(Temporal Shift Module,TSM), 无需额外参数量即可建模帧间关联, 同时结合自知识蒸馏机制提升特征利用率, 在四个公开数据集上均取得较优性能; 此外, AUMEs 框架通过拉格朗日运动放大与光流计算增强时空特征, 将 AU 检测作为并行任务实现知识迁移, 采用 focal loss 处理类别不平衡问题, 在 CASME-II 五分类任务中有较高准确率^[107]。

为了提升 3D 神经网络泛化能力, 有学者通过将 3D 卷积与 Transformer、图注意力机制等结合, 进一步挖掘微表情的深层动态信息。C3DBed 架构将 3D CNN 嵌入 Transformer 模型, 实现时空特征与全局依赖关系的同步建模, 为 MER 提供了新的混合架构借鉴^[108]; 部分研究通过 3D CNN 与图注意力机制结合, 将面部关键点建模为图结构, 通过学习节点关联权重强化微表情演化过程中的局部肌肉联动特征提取, 进一步提升了小众情绪类别的识别精度^[109]。上述研究共同推动 3D 神经网络在 MER 领域的发展, 逐步解决了 MER 中的技术问题。

上述 3D-CNN 架构的优化, 有效缓解了 3D-CNN 在 MER 任务中的不足, 但受三维卷积自身特性及微表情生理特征限制, 此方案仍存在技术局限, 未从根本上突破 MER 瓶颈。3D-CNN 的参数量远高于同层级 2D 网络, 即便通过轻量化方案优化, 也无法完全平衡计算效率与特征表征能力^[110]。多流、多尺度与多任务优化方案也存在短板: 固定网格设计难以适配个体关键运动区域差异, 运动放大模块在增强信号的同时同步放大了环境噪声^[111]; 3D 卷积与 Transformer、图注意力结合的混合架构, 虽兼顾了局部与全局特征, 却进一步增加了参数量与过拟合风险, Transformer 难

以适配微表情小样本训练条件,图注意力方案强依赖关键点检测精度,跨数据集泛化能力受限。

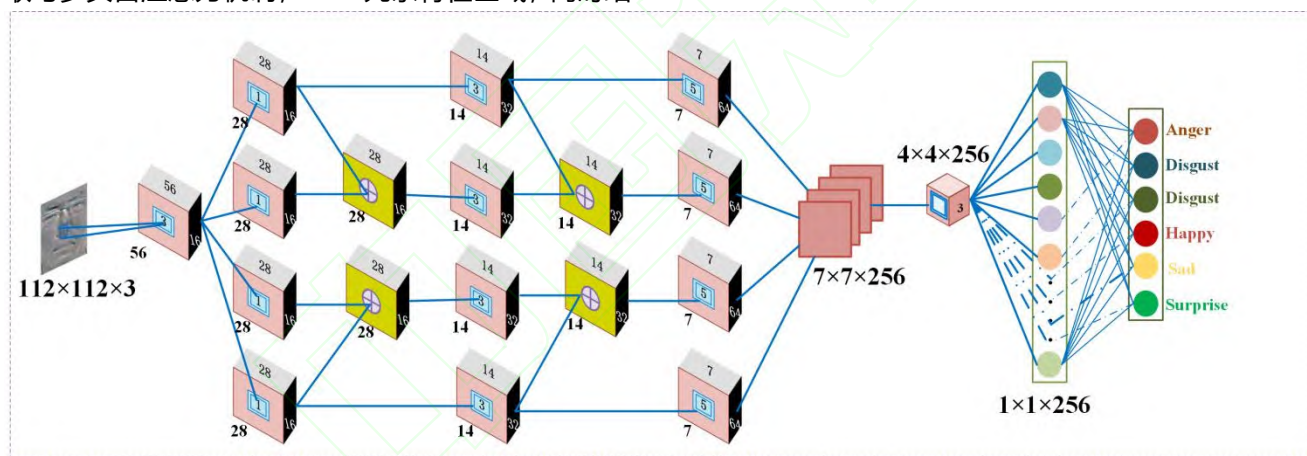
此外,现有 3D 神经网络架构还存在其他不足:

(1)跨域泛化能力不足,实验室环境下的优异性能在真实无约束场景中会出现衰减;(2)模型难以满足司法、临床等场景的复杂情绪识别需求;(3)黑盒模型可解释性不足,高算力需求也限制了其实时落地。

2.2.3 基于注意力机制与图结构融合架构

注意力机制和图结构的融合为 MER 提供了新的思路,注意力机制允许模型在处理数据时动态地关注输入的不同部分,从而增强关键信息的表示。多尺度融合视觉注意力网络(MFVAN)通过多尺度特征图提取与多头自注意力机制,mask 冗余特征区域,同时结

合自监督学习减少个体身份属性干扰,在多数数据集上实现最优性能^[96];异构多视图特征融合网络(HMF-Net)则采用互注意力机制,建模二维运动、三维几何与三维运动三种异构特征的关联,实现多视图信息互补^[112];此外,多模态注意力动态融合网络(MADFN)通过动作单元动态融合模块,将动作单元表征融入图像特征提取过程,同时利用掩码自编码器过滤低情感表达区域,显著提升面部情绪特征的判别力^[113]。Liu 等^[114]提出的 MER-CLIP 架构实现了二者的深度融合,通过将 AU 标签转化为面部肌肉运动的文本描述,利用自注意力机制聚焦关键区域空间信息,同时结合 AU 语义构建图结构关联,实现视觉-语言跨模态对齐,提升了细粒度特征捕捉能力。



(1)

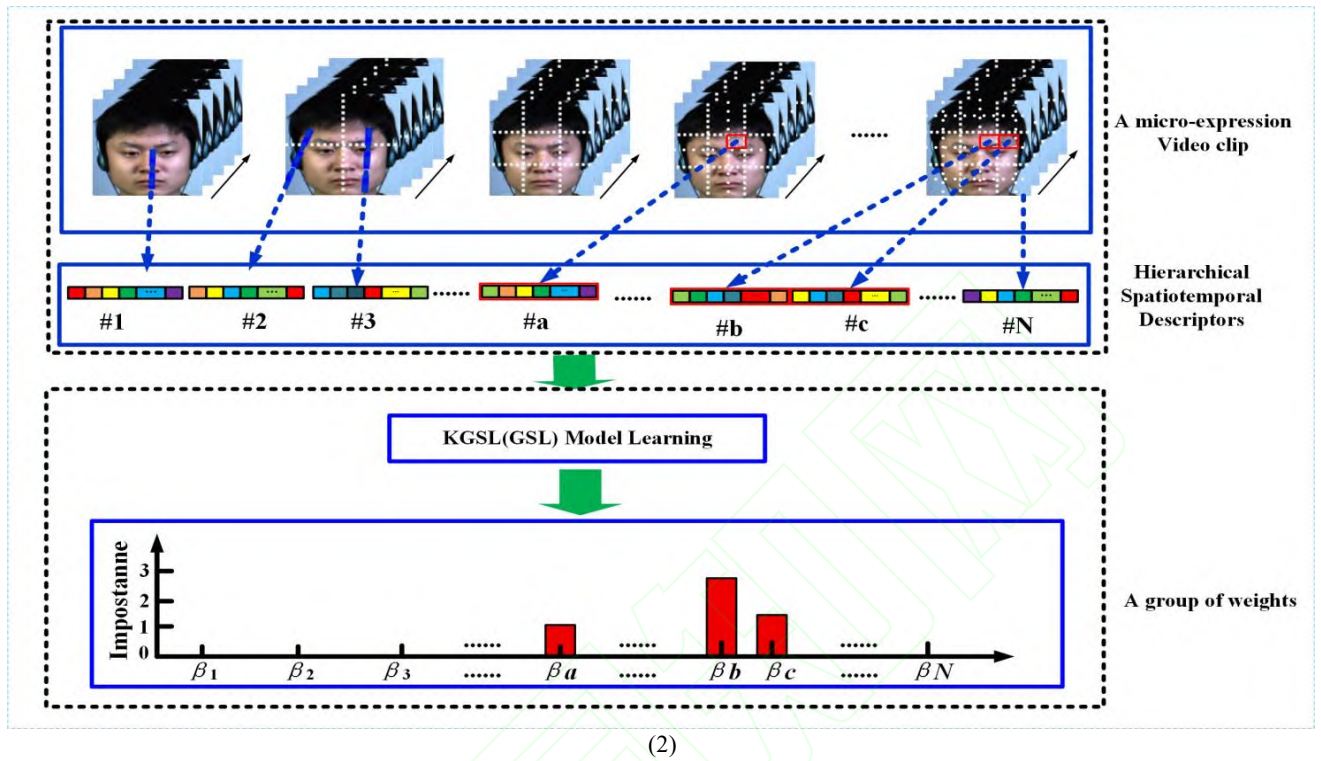


图3 改进的 3D 神经网络架构:(1)LEARNet 架构,(Verma 等^[104]);(2)hierarchical spatiotemporal descriptors + KGS� 架构,(Zong 等^[105])

Fig.3 Improved 3D neural network architectures: (1) LEARNet architecture (Verma et al. [104]); (2) hierarchical spatiotemporal descriptors + KGS� architecture (Zong et al.[105])

与此同时,图结构在 MER 中也发挥着重要作用,其通过节点和边来表示面部特征之间的关系,能够捕捉面部特征之间的复杂依赖关系。例如,基于面部关键点的图结构可通过筛选眉毛、口鼻区域的 14 个核心节点,去除冗余区域干扰,较全脸 68 点图结构准确率提升 3%~5%^[96];而跨模态自监督学习则通过面部肌电信号与面部表情的对应关系,为图结构提供时域监督信息,进一步优化节点间的依赖关系建模^[115];通道先验交叉注意力机制与图结构的结合,能有效生成微表情特征图,提升长视频中微表情的定位与识别精度^[116],另外,文献^[116]指出, GNN 在面部情感分析中可有效建模区域依赖关系,其核心逻辑可迁移至 MER,通过构建面部关键点图,捕捉不同区域的空间关联,为图结构在 MER 中的应用提供了支撑。

除上述研究之外,将注意力机制与图结构相结合,能显著提升 MER 的准确性与鲁棒性。例如,张俊杰等^[117]提出的空域与谱域特征融合图神经网络(S^2GNN),将面部建模为无向加权图,通过双分支提

取空谱域特征,借助注意力机制驱动的特征融合模块优化特征表达,解决了传统模型需大量数据、无法统一识别宏微表情的问题,也提升了遮挡场景的性能。

尽管上述架构有效提升了 MER 任务的特征捕捉能力与识别性能,但现有方法仍存在多维度的固有局限,其适用边界受到约束。在单模块层面,注意力机制存在小样本场景过拟合、跨数据集泛化能力不足的问题^[118],固定或学习得到的掩码策略易丢失弱特征,跨模态视觉-语言对齐机制也存在天然缺陷,零样本、少样本场景下性能衰减显著;图结构方法则高度依赖人工先验定义节点与边的连接关系,难以适配不同种族、面部形态个体的肌肉运动差异,且存在时空建模脱节的问题,无法捕捉微表情时序演化中的动态关联,同时 GNN 固有的过平滑缺陷^[119],也使其在细粒度微表情特征区分上存在不足。

上述融合架构并未从根本上解决单模块缺陷,反而引入了新的性能约束,且现有融合方案多采用简单的特征拼接与加权模式,未实现注意力与图结构的共同优化,双分

支结构也加剧了小样本场景的过拟合风险;同时模型对大面积遮挡、低分辨率等视频数据的鲁棒性不足。

2.2.4 其他创新方法与多模态融合

除上述方法外,还有一些其他创新方法以及多模态融合策略在 MER 中得到了广泛应用。针对数据短缺问题,半自动标注方案通过单帧标注结合帧间距离度量的单调损失函数,实现微表情起止帧自动标注,而 AU-ICGAN(Action Unit-assisted Invertible Conditional Generative Adversarial Network)生成特定强度的微表情图像,补充真实数据多样性;针对低分辨率问

题,改进 EDSR 超分网络结合多尺度卷积与通道注意力,重构低分辨率图像后,使表情识别准确率提升,而模糊光流方向直方图(Fuzzy Histogram of Optical Flow Orientations,FHOFO)通过模糊隶属度函数聚合光流方向信息,减少低分辨率噪声干扰^[111,120];联邦学习技术的引入也实现了隐私保护下的多源数据共享,缓解了数据短缺的问题。例如,Shu 等^[121]提出的模糊神经网络深度子空间域自适应融合方法,将模糊逻辑模块与深度子空间结合,通过高斯隶属度函数优化特征提取,有效处理了微表情特征的不确定性。

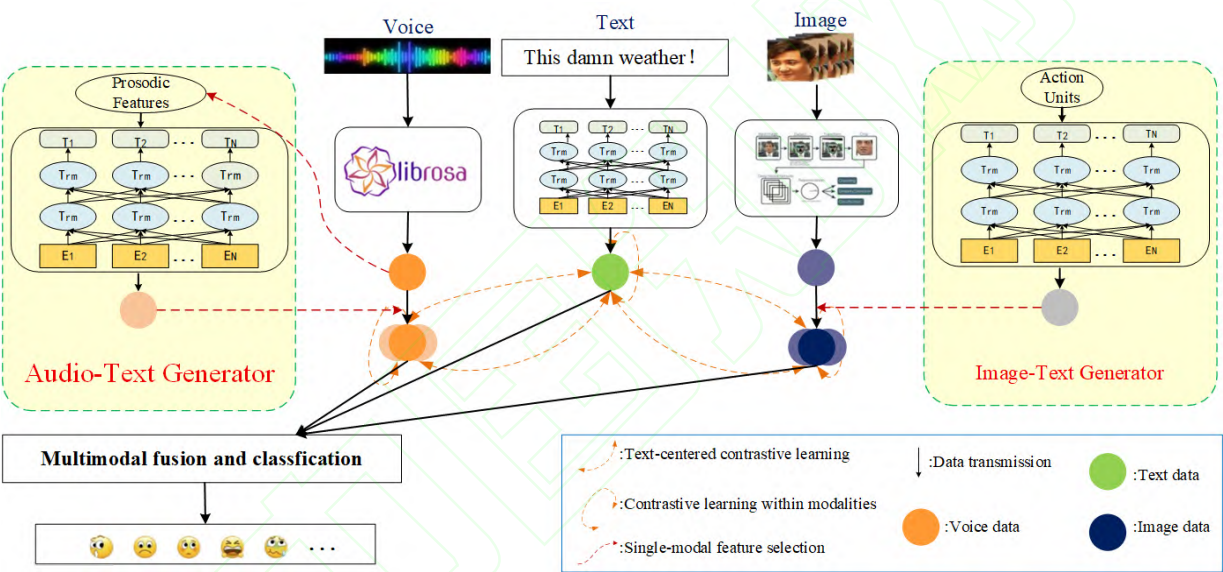


图 4 音频-视觉文本生成与对比学习的多模态情绪分析框架, (Xiang 等^[123])

Fig.4 A multimodal emotion analysis framework based on audio-visual text generation and contrastive learning (Xiang et al. [123])

表 3 主流微表情识别方法性能综合对比

Table 3 Comprehensive Performance Comparison of Mainstream MER Methods

方法类型	代表方法	CASME-II	SMIC	SAMM	鲁棒性	实时性(延迟)	指标(UF1 等)	核心优势	局限性
手工特征	LBP-TOP ^[125]	40.9%	45.7%	41.5%	较低	<10ms	46.1% (F1)	计算量低、易部署	抗干扰弱、泛化差
手工特征	Sparse MDMO ^[126]	66.95%	70.51%	-	中等	10~20ms	69.11% (加权 F1)	小样本适应性	动态特征捕捉不足
深度学习	3D-ResNet ^[127]	40.8%	39.9%	51.2%	中等	20~30ms	-	时空特征融合好	参数量大、实时性一般
深度学习	AutoMER ^[128]	74.15%	81.20%	72.45%	中-高	15~25ms	-	自适应时空特征、多数据集通用	训练成本较高
深度学习	STRCN-G ^[129]	80.3% (WAR)	72.3% (WAR)	78.6% (WAR)	高	20~30ms	74.7% (加权 F1)	注意力增强、鲁棒性强	跨数据集适应性一般
超分辨率辅助	IKC+FeatRef ^[130]	60.5%	40.1%	52.5%	低分辨率场景优	30~40ms	-	适配低分辨率数据	计算耗时、依赖超分效果
多模态融合	FACE+EMG ^[131]	CASMEMG 数据库 Mean_IoU: 84.7% P (IoU>0.5): 95.3%			高	25~35ms	MVC%(7%~9.2%)、iEMG	EMG 客观量化 ME 特征、抗主观干扰	多模态数据采集复杂

跨模态融合方面,面部肌电信号与图像的结合实现了微表情自动标注,通过远端肌电电极部署方案,在不遮挡面部的前提下重构肌肉收缩信息,为多模态标注提供新思路^[112];而对于姿态变化导致的面部表情识别性能下降问题,可通过局部注意力网络捕捉姿态鲁棒的关键面部区域特征,并与全局特征叠加融合,有效保留表情判别信息,提升非正面姿态下的表情识别准确率^[97];双模态输入框架(全局面部特征+光流动态特征)与改进 3D ResNet18 的融合,在复合数据集上的准确率达 84.6%^[89]。Zhang^[122]提出 MEDC-MMEL 方法,结合特征学习与多分类器集成策略优化 ME 检测分类,其融合双向门控循环单元、长短期记忆网络和极限学习机构成分类器集成模型,大幅提升了微表情识别的精度与鲁棒性。

近期有关跨模态研究的方法^[114,123,124]分别如图 4 和图 5 所示,Xiang 等^[123]提出了结合音频-视觉文本生成与对比学习的多模态情绪分析框架,其针对传统方法缺乏细粒度情绪线索与可解释性的问题,整合文本、音频、视觉三模态数据,通过音频/视觉文本生成器(A-TG/VTG)提取韵律、微表情等细粒度线索并转化为描述性文本,经对比学习完成跨模态对齐与特征优化后,通过可靠性感知融合实现情绪分类与强度预测,在 MOSI 和 MOSEI 数据集上显著提升了分析的准确

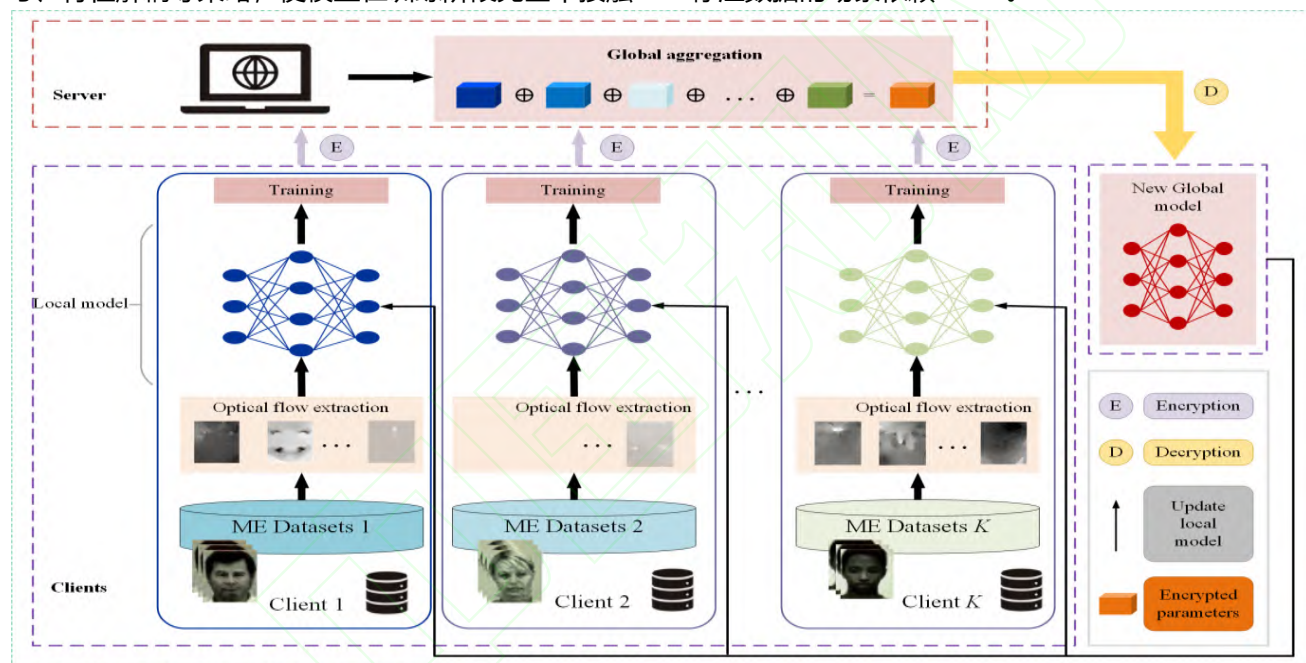
性与可解释性;针对微表情数据的隐私敏感问题(见图 5 所示),(1)Wang 等^[124]提出联邦学习驱动的分布式融合架构,各客户端在本地完成光流特征提取与模型训练,仅将加密后的参数上传至服务器聚合,既实现了多源数据的特征融合,又避免了原始数据的隐私泄露;(2)Liu 等^[114]利用 AU 引导的视觉-语言跨模态对齐架构,通过 CLIP 模型将微表情的视觉特征与 AU 语义描述进行对齐,强化了视觉特征的情绪语义关联,提升了分类结果的可解释性。

自监督学习与预训练模型在 MER 中的应用也逐渐增多,自监督学习利用未标注数据通过设计预训练任务来学习有用的特征表示。在 MER 中,自监督学习可以用于预训练特征提取器,从而减少对大量标注数据的依赖;预训练模型则在大规模数据集上预训练后,在 MER 任务上进行微调,以提高模型的泛化能力,这种方法可以利用大规模未标注数据来学习更通用的特征表示,从而在微表情识别任务中取得更好的性能^[132,133]。此外,还有一些研究致力于探索新的 MER 方法。例如,Wang 等^[134]提出了一种基于微表情动力学模型的方法,该方法通过建立面部肌肉运动的动力学模型来描述微表情的动态过程,从而实现更准确的识别。Altaha 等^[135]又将 MER 与强化学习相结合,通过智能体与环境的交互来学习最优的识别策略。表 3

对主流 MER 方法的性能进行了综合对比, 以上方法为微 MER 技术的发展提供了借鉴思路与方向。

围绕跨场景与跨域 MER 的问题, 领域内已形成四大类研究方向: (1) 基于域自适应的方法, 通过对抗训练、特征子空间对齐等技术缩小源域与目标域的特征分布差异, 代表性的模糊神经网络深度子空间域自适应方法, 在 LODO 跨库范式下实现了 8% 以上的 UAR 指标提升^[121]; (2) 基于域泛化的方法, 通过元学习、特征解耦等策略, 使模型在训练阶段完全不接触

目标域数据的前提下, 学习到通用泛化能力的微表情特征, 适配未知场景的部署需求; (3) 基于数据增强与风格迁移的方法, 通过 AugMix、LocalStaticFaceMix 等增强策略、GAN 生成与风格转换技术, 扩充训练数据的场景多样性, 缓解模型对特定场景的过拟合^[124]; (4) 基于自监督/半监督学习的方法, 通过设计微表情时序预测、AU 对比学习等预训练任务, 利用无标注数据学习与场景无关的本质运动特征, 大幅降低模型对标注数据的场景依赖^[132,133]。



(1)

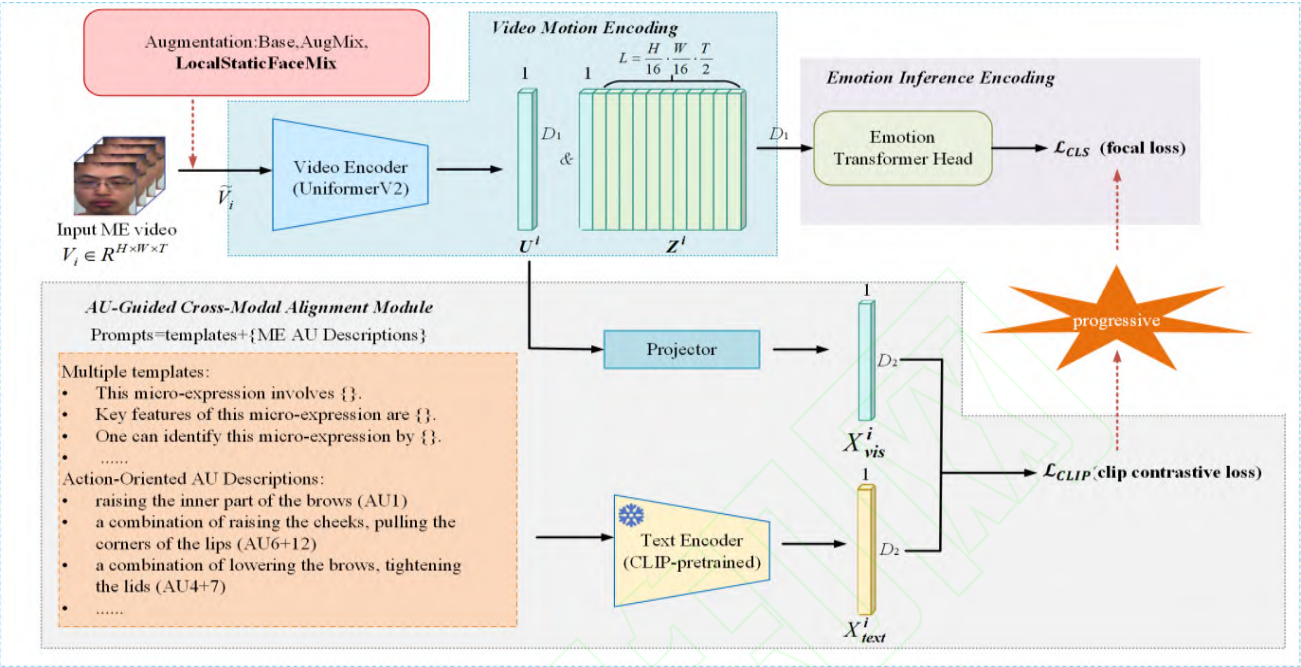


图 5 其他微表情识别架构:(1)FedMer 网络架构 (Wang 等^[124]);(2) MER-CLIP 架构,(Liu 等^[114])

Fig.5 Other micro-expression recognition architectures: (1) FedMer network architecture (Wang et al. [124]); (2) MER-CLIP architecture (Liu et al. [114])

3 核心评估指标

MER 作为细粒度情感分类任务,受样本稀缺、动态微弱、类别失衡等固有特性制约,单一评估指标无法全面评判算法综合性能,需从不同维度进行评估。性能评估以基础分类指标为核心支撑,再利用类别平衡适配指标弥补数据分布缺陷,以检索类、一致性及特征质量指标拓展评估维度,实现对算法分类准确性、检索效率及特征区分度的分析。

微表情识别领域的指标梳理见表 4 所示,在基础分类指标中,准确率、精确率与召回率构成核心基准,分别从整体分类能力、预测精准度及识别完整性角度提供快速量化参考,为新模型初步验证奠定基础,但

准确率易受类别失衡干扰,精确率与召回率则需要根据场景需求权衡,误检代价较高的场景侧重精确率以降低错误预警,漏检代价较高的场景则优先保障召回率以避免微表情漏识。针对数据类别分布不均的关键问题,常用无加权 F1(UF1)、加权 F1 及无偏准确率(UAR)作为指标^[136-138];其中,UF1 通过所有类别等权重计算,规避优势类别干扰,适用于跨数据集对比;加权 F1 贴合实际数据分布,更适配动态识别场景;UAR 以各类别准确率均值消除失衡影响,能反映小众类别性能。

表 4 MER 核心评估指标综合梳理

Table 4 Comprehensive Collation of Core Evaluation Metrics for MER

指标名称	指标类型	核心定义	计算公式	关键参数/备注	核心特性	使用场景	优势	局限性
准确率 ^[61,141] (Accuracy, Acc)	基础分类指标	模型正确识别样本数占总样本数的比例,反映整体分类能力	$Acc = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$ (TP:正类正确数; TN:负类正确数; FP:误判正类; FN:漏判正类)	依赖样本分布	计算简单、分布敏感	新模型初步验证	易理解、快速量化	受类别不平衡干扰
精确率 ^[141,143] (Precision, P)	基础分类指标	预测为正类的样本中真实正类的占比,衡量预测	$p = \frac{TP}{TP + FP}$	聚焦预测精准性	正类预测无冗余	误检代价高的场景	降低错误预警率	易忽略真实样本

召回率 [142,143] (Recall,R)	基础分 类指标	精准度 真正类样本中 被正确预测的占 比, 衡量识别完 整性	$R = \frac{TP}{TP + FN}$	聚焦样本 全覆盖	正类识别 无遗漏	漏检代价 高的场景	微表情无 漏识别	易引入错 误预测
无加权 F1 ^[136,137] 分数(UF1)	类别平 衡适配 指标	所有类别 F1 的 算术均值, 平衡 精确率与召回率	$UF1 = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K F1_i$ $F1 = 2 \times \frac{P \times R}{P + R}$ (P:精确率; R:召回率)	所有类别 等权重	规避优势 类别干扰	跨数据集 对比	适配类别 失衡场景	未贴合实 际分布
加权 F1 ^[136,137] 分数	类别平 衡适配 指标	按样本量加权的 F1 均值, 贴合实 际数据分布	同 F1 公式, 按样本量加权平均	权重与样 本量正相 关	兼顾性能 与分布	实际动态 识别	真实场景 匹配度高	小众类别 权重稀释
平均精度 [139,140] 均值 (mAP@0.5)	检索类 指标	所有类别 AP 均 值, 衡量分类正 确性与排序能力	先算单类别 AP, 再取算术平均	IoU 阈值 =0.5	兼顾分类 与排序	微表情检 索、实时监 测	综合反映 检索性能	计算复杂 度较高
平均精度 (AP)	检索类 指标	单一类别精确率 -召回率曲线面 积, 聚焦特定 类别性能	基于单类别精确率与召回率累 积计算	针对单一 类别	精准量化 单类性能	临床/司法 特定场景	靶向评估 关键类别	无法体现 整体性能
Kappa 系数 [61]	一致性 指标	衡量模型预测与 人工标注的一致 性, 排除随机猜 测影响	$Kappa = \frac{Po - Pe}{1 - Pe}$ (Po:观测一致率; Pe:期望一致 率)	取值 [-1,1], ≥0.75 为 优	规避随机 干扰	标注一致 性低的场 景	提升评估 客观性	依赖人工 标注质量
无偏准确率 [138](UAR)	类别平 衡适配 指标	各类别准确率算 术均值, 消除类 别不平衡干扰	$UAR = \frac{\sum_{i=1}^n Acc_i}{n}$ (n 为类别数)	所有类别 等权重	聚焦均衡 识别能力	极不平衡 数据集验 证	客观反映 小众类性 能	计算复杂 度较高

检索类指标(mAP@0.5、AP)应用于微表情检索与实时监测场景的评估, 其中 AP 聚焦单一关键类别的精确率-召回率曲线下面积, 适合临床、司法等特定场景评估, mAP@0.5 则通过所有类别 AP 均值, 综合衡量分类正确性与排序能力^[139,140]。一致性指标(Kappa 系数)通过排除随机猜测干扰, 提升标注一致性低场景下评估的客观性; 特征质量指标通过量化同类与异类样本的距离比, 直接指导网络结构优化, 为特征提取模块迭代提供依据。

基于上述评估指标, 本节选取领域内部分具有代表性的 MER 方法, 在 CASME-II、SMIC-HS、SAMM 三大公认主流基准数据集上的核心识别性能进行对比:

在传统手工特征方法中, 传统 LBP-TOP 方法在三大数据集上的准确率仅在 50%以下^[125], 即便采用性能较优的 Sparse MDMO, 在 CASME-II 与 SMIC-HS 数据集上的准确率也仅为 66.95%、70.51%^[126], 整体识别性能存在瓶颈。早期深度学习经典方法中, 3D-ResNet 模型在三大数据集上的准确率普遍不足

50%^[127], 而融合时空特征与注意力机制的 STRCN-G 方法, 三大数据集上的加权准确率 WAR 提升至 70%以上^[129], AutoMER 方法实现了三大数据集上 74.15%、81.20%、72.45%的识别准确率^[128]。

近年前沿 SOTA 方法进一步突破性能上限, 基于可学习图结构与 AU 约束的 GTS-GN 方法, 在三大数据集上的准确率达到 80%以上^[96]; 融合 2D 与 3D 特征、多任务学习的 FAMNet, 在数据集上的 UAR 超过 83.75%^[102]; 而基于视觉-语言跨模态对齐的 MER-CLIP 方法, 实现了三大数据集上 94.87%、85.32%、84.34%的 UAR, 成为当前单模态视觉 MER 领域的重要方法。

同时, 上述指标的选择需贴合应用场景需求, 例如, 司法谎言检测等关键领域侧重召回率与 AP, 优先降低核心类别漏判风险; 人机交互等实时应用则侧重精确率与加权 F1, 平衡识别准确性与用户体验; 跨数据集验证或类别失衡场景中, UF1 与 UAR 成为核心评估依据, 当前评估体系正逐步适配复杂实际场景与关键

领域应用需求。

4 挑战与未来研究方向

MER 的相关研究已在核心架构创新、数据集及评估指标完善等方面取得进展,通过 CNN、RNN 及其变体、Transformer 与 GNN 等模型的灵活应用,有效克服了传统方法的局限,为心理学研究、临床诊断、国家安全等领域的应用奠定了基础。然而,受微表情自身特性及技术发展的制约, MER 在数据、技术、应用等方面仍面临挑战。

(1)数据方面面临稀缺性、失衡性与场景适配性不足的问题。微表情的自发性与短暂性使得高质量样本采集难度大,现有的 CASME、SAMM 等主流数据集样本量不足,少于宏观表情数据集,并且存在“恐惧”与“轻视”等小众情绪样本不足的问题;同时微表情标注高度依赖 FACS 编码,单样本标注成本高、跨标注者一致性不足,此外,现有数据集多为实验室环境采集,与真实场景条件下的微表情存在差异。未来需构建跨场景自发微表情数据集,完善自动标注体系,结合数据增强技术,缓解数据问题。

(2)技术方面存在跨场景鲁棒性差、多模态融合低效及实时性不足等问题。微表情的有效特征易被头部运动、光照变化等非表情噪声淹没,已有的模型多为

通用视觉架构的迁移,无法准确捕捉生理运动特征,会导致模型在不同场景的性能差距较大;同时高性能 3D CNN、Transformer 架构参数量庞大,无法满足边缘设备实时推理需求,而轻量化模型易丢失微表情的微弱运动特征,“黑盒”架构也无法满足司法、临床医学场景的要求。因此,未来需构建微表情专属的特征提取架构,结合自监督学习提升跨场景适配能力,或通过知识蒸馏与轻量化设计调整识别精度与实时性。

(3)多模态方面面临特征异构性融合低效、模态缺失鲁棒性弱、跨主体泛化不足等问题。文本、音频、视觉等模态特征异构性显著,现有融合多为浅层整合,易忽视模态特定信息;在模态缺失或高噪声场景下,传统补全策略无法保证特征有效性,跨主体个体差异增加了模型泛化的难度。未来需借鉴 EMOE 模型的模态专家混合机制,构建样本自适应动态权重融合架构,通过单模态蒸馏保留模态专有特征;利用自监督学习与跨主体领域自适应技术,缓解个体差异导致的泛化问题。

综上,未来研究需要在上述三方面进行优化,提升模型的泛化性、鲁棒性与实用性,推动 MER 在心理学、国家安全等领域实现更高效的应用。

参考文献:

- [1] WANG S J, LI B J, LIU Y J, et al. Micro-expression recognition with small sample size by transferring long-term convolutional neural network. *Neurocomputing*[J], 2018, 312:251-262.
- [2] CHEN B, LIU K H, XU Y, et al. Block division convolutional network with implicit deep features augmentation for micro-expression recognition[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2022, 25: 1345-1358.
- [3] XIA Z, HUANG H, CHEN H, et al. Hybrid-supervised Hypergraph-enhanced Transformer for Micro-gesture Based Emotion Recognition[J]. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 2025:36,18639.
- [4] SHANGGUAN Z, DONG Y, GUO S, et al. Facial expression analysis and its potentials in iot systems: A contemporary survey[J]. *ACM Computing Surveys*, 2025, 58(2): 1-39.
- [5] MALIK P, SINGH J, ALI F, et al. Action unit based micro-expression recognition framework for driver emotional state detection[J]. *Scientific Reports*, 2025, 15(1):27824.
- [6] MISHRA R, BHUSHAN B, VENKATESH K S. Toward cross-cultural emotion detection: the Indian spontaneous micro-expression dataset[J]. *Frontiers in Psychology*, 2025, 16:1656104.
- [7] PFISTER T, LI X, ZHAO G, et al. Differentiating spontaneous from posed facial expressions within a generic facial expression recognition framework[C]//2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops). IEEE,

- 2011:868-875.
- [8] LI X, PFISTER T, HUANG X, et al. A spontaneous micro-expression database: Inducement, collection and baseline[C]//2013 10th IEEE International Conference and Workshops on Automatic face and gesture recognition. IEEE, 2013:1-6.
- [9] MIN K S, ZULKIFLEY M A, KAMARI N A M. A review of automated micro-expression analysis[J]. Jurnal Kejuruteraan, 2022, 34(5): 763-775.
- [10] GAO H, MOKHTARZADEH A A, LI S, et al. Multi-angle face expression recognition based on integration of lightweight deep network and key point feature positioning[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2023, 2467(1):012008.
- [11] ZHANG F, ZHANG T, MAO Q, et al. Geometry guided pose-invariant facial expression recognition[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2020, 29: 4445-4460.
- [12] GHAZOUANI H. Challenges and emerging trends for machine reading of the mind from facial expressions[J]. SN Computer Science, 2023, 5(1): 103.
- [13] ESMAEILI V, MOHASSEL FEGHHI M. Micro-expression recognition using the spatiotemporal feature extraction and deep-learning methods[J]. International Journal of Industrial Electronics Control and Optimization, 2024, 7(4):327-337.
- [14] JO H, KWON B. Facial Emotion Recognition Using Canny Edge Detection Operator and Histogram of Oriented Gradients[J]. Journal of Multimedia Information System, 2025, 12(1):1-12.
- [15] TIAN S, SENG B, KHALID F B, et al. Advances in Facial Micro-Expression Detection and Recognition: A Comprehensive Review[J]. Information, 2025, 16(10): 876.
- [16] GOH K M, NG C H, LIM L L, et al. Micro-expression recognition: an updated review of current trends, challenges and solutions. The Visual Computer, 2020, 36(3):445-468.
- [17] PAN H, XIE L, LV Z, et al. Hierarchical support vector machine for facial micro-expression recognition[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(41):31451-31465.
- [18] AHMAD A, LI Z, TARIQ I, et al. IDSSCNN-XgBoost: Improved Dual-Stream Shallow Convolutional Neural Network Based on Extreme Gradient Boosting Algorithm for Micro Expression Recognition[J]. Computers, Materials & Continua, 2025, 82(1):729.
- [19] YANG J, WU Z, WU R. Micro-expression recognition based on contextual transformer networks[J]. The Visual Computer, 2025, 41(3):1527-1541.
- [20] XIE Z, CHENG S. Micro-Expression Spotting Based on a Short-Duration Prior and Multi-Stage Feature Extraction[J]. Electronics, 2023, 12(2):434.
- [21] CAI W, ZHAO J, YI R, et al. Mfdan: Multi-level flow-driven attention network for micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2024,34(12):12823-12836.
- [22] SHEN X, WU Q, FU X. Effects of the duration of expressions on the recognition of microexpressions[J]. Journal of Zhejiang University Science B, 2012, 13(3): 221-230.
- [23] EKMAN P, FRIESEN W V, O'Sullivan M. Smiles when lying[J]. Journal of personality and social psychology, 1988, 54(3): 414.
- [24] EKMAN P, FRIESEN W V. Facial action coding system[J]. Environmental Psychology & Nonverbal Behavior, 1978.
- [25] FRANK M G, EKMAN P. The ability to detect deceit generalizes across different types of high-stake lies[J]. Journal of personality and social psychology, 1997, 72(6): 1429.
- [26] WARREN G, SCHERTLER E, BULL P. Detecting deception from emotional and unemotional cues[J]. Journal of Nonverbal Behavior, 2009, 33(1): 59-69.
- [27] YAN W J, WANG S J, LIU Y J, et al. For micro-expression recognition: Database and suggestions[J]. Neurocomputing, 2014, 136: 82-87.
- [28] MATSUMOTO D, WILLINGHAM B, OLIDE A. Sequential dynamics of culturally moderated facial expressions of emotion[J].

- Psychological science, 2009, 20(10): 1269-1274.
- [29] MATSUMOTO D, OLIDE A, SCHUG J, et al. Cross-cultural judgments of spontaneous facial expressions of emotion[J]. Journal of Nonverbal Behavior, 2009, 33(4): 213-238.
- [30] ZHANG Y, JIANG H, LI X, et al. A new framework combining local-region division and feature selection for micro-expressions recognition[J]. IEEE Access, 2020, 8: 94499-94509.
- [31] LIONG S T, SEE J, PHAN R C W, et al. Hybrid facial regions extraction for micro-expression recognition system[J]. Journal of Signal Processing Systems, 2018, 90(4): 601-617.
- [32] KIM D H, BADDAR W J, RO Y M. Micro-expression recognition with expression-state constrained spatio-temporal feature representations[C]//Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia. 2016: 382-386.
- [33] GAN Y S, LIONG S T, YAU W C, et al. OFF-ApexNet on micro-expression recognition system[J]. Signal Processing: Image Communication, 2019, 74: 129-139.
- [34] VERMA M, LUBAL P, VIPPARATHI S K, et al. Rnas-mer: A refined neural architecture search with hybrid spatiotemporal operations for micro-expression recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF winter conference on applications of computer vision. 2023: 4770-4779.
- [35] ZHAO S, TAO H, ZHANG Y, et al. A two-stage 3D CNN based learning method for spontaneous micro-expression recognition[J]. Neurocomputing, 2021, 448:276-289.
- [36] THUSEETHAN S, RAJASEGARAR S, YEARWOOD J. Deep3DCANN: A Deep 3DCNN-ANN framework for spontaneous micro-expression recognition[J]. Information Sciences, 2023, 630:341-355.
- [37] FANG C T, LIU T J, LIU K H. Micro-Expression Recognition by 3D-CNN in Combination with GRU[C]//2024 International Conference on Consumer Electronics-Taiwan. IEEE, 2024: 95-96.
- [38] KOPALIDIS T, SOLACHIDIS V, VRETOS N, et al. Advances in facial expression recognition: a survey of methods, benchmarks, models, and datasets[J]. Information, 2024, 15(3): 135.
- [39] ISLAM M D S, SANG Y, MOHAMMED A A Q, et al. Facial micro-expression recognition from videos through domain adaptation and multi-modal spatio-temporal feature ensemble: Facial micro-expression[J]. Multimedia Systems, 2025, 31(5):330.
- [40] LI J, WANG T, WANG S J. Facial micro-expression recognition based on deep local-holistic network[J]. Applied Sciences, 2022, 12(9):4643.
- [41] BIN SAEED Q, CHA Y J. Multi-modal deep-attention-BiLSTM based early detection of mental health issues using social media posts[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1):35152.
- [42] ZHU J, ZONG Y, CHANG H, et al. A sparse-based transformer network with associated spatiotemporal feature for micro-expression recognition[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2022, 29: 2073-2077.
- [43] HE E, CHEN Q, ZHONG Q. SL-Swin: a transformer-based deep learning approach for macro-and micro-expression spotting on small-size expression datasets[J]. Electronics, 2023, 12(12):2656.
- [44] GU S, SUN X, CHEN B, et al. Depression Micro-Expression Recognition Technology Based on Multimodal Knowledge Graphs[J]. Traitement du Signal, 2024, 41(4):2047-2056.
- [45] ZENG L, YE S, CHEN X, et al. Edge graph intelligence: Reciprocally empowering edge networks with graph intelligence[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2025, 27(6):3417-3454.
- [46] ZHOU Y, CHEN L, HUANG T, et al. Dual complementarity transformer for micro-expression recognition[J]. Multimedia Systems, 2025, 31(5):371.
- [47] XIA Z, PENG W, KHOR H Q, et al. Revealing the invisible with model and data shrinking for composite-database micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2020,29:8590-8605.
- [48] VINCIARELLI A, DIELMANN A, Favre S, et al. Canal9: A database of political debates for analysis of social interac-

- tions[C]//2009 3rd international conference on affective computing and intelligent interaction and workshops. IEEE,2009:1-4.
- [49] POLIKOVSKY S, KAMEDA Y, OHTA Y. Facial micro-expressions recognition using high speed camera and 3D-gradient descriptor[C]//3rd international conference on imaging for crime detection and prevention (ICDP 2009). IET,2009:1-6.
- [50] SHREVE M, GODAVARTHY S, GOLDFOF D, et al. Macro-and micro-expression spotting in long videos using spatio-temporal strain[C]//2011 IEEE international conference on automatic face & gesture recognition. IEEE,2011:51-56.
- [51] YAN W J, WU Q, LIU Y J, et al. CASME database: A dataset of spontaneous micro-expressions collected from neutralized faces[C]//2013 10th IEEE international conference and workshops on automatic face and gesture recognition. IEEE,2013:1-7.
- [52] LI R, WANG L, YANG T, et al. Micro-expression recognition by motion feature extraction based on pre-training[J]. arXiv preprint arXiv:2407.07345, 2024.
- [53] DAVISON A K, MERGHANI W, YAP M H. Objective classes for micro-facial expression recognition[J]. Journal of imaging, 2018, 4(10): 119.
- [54] LI J, SOLADIE C, SÉGUIER R, et al. Spotting micro-expressions on long videos sequences[C]//2019 14th IEEE International conference on automatic face & gesture recognition (FG 2019). IEEE, 2019: 1-5.
- [55] CHANG H, YANG J, HUANG K, et al. Optical Flow Magnification and Cosine Similarity Feature Fusion Network for Micro-Expression Recognition[J]. Mathematics, 2025, 13(15): 2330.
- [56] ZHAO Y, XU J. Compound micro-expression recognition system[C]//2020 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data & Smart City (ICITBS). IEEE Computer Society, 2020: 728-733.
- [57] SEE J, YAP M H, LI J, et al. Megc 2019—the second facial micro-expressions grand challenge[C]//2019 14th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition. IEEE,2019:1-5.
- [58] ZHAO K, YANG G, ZHAN W, et al. SMEM: A Spontaneous Micro-Expression Dataset in Museum[J]. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, 2025,19(1):1-24.
- [59] LI X, CHENG S, LI Y, et al. 4DME: A spontaneous 4D micro-expression dataset with multimodalities[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2022, 14(4): 3031-3047.
- [60] LI J, DONG Z, LU S, et al. CAS (ME)³:A third generation facial spontaneous micro-expression database with depth information and high ecological validity[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2022, 45(3): 2782-2800.
- [61] ZHAO S, TANG H, MAO X, et al. Dfme: A new benchmark for dynamic facial micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2023, 15(3): 1371-1386.
- [62] WANG J, ZHAO Y, LI S, et al. MMED: A Multimodal Micro-Expression Dataset based on Audio-Visual Fusion[J]. arXiv preprint arXiv: 2025,2509.14592.
- [63] MA C, PEI Y, ZHANG J, et al. MMME: A Spontaneous Multi-Modal Micro-Expression Dataset Enabling Visual-Physiological Fusion[J]. Information Fusion. 2025: 104038.
- [64] DAVISON A K, LANSLEY C, COSTEN N, et al. Samm: A spontaneous micro-facial movement dataset[J]. IEEE transactions on affective computing, 2016,9(1):116-129.
- [65] LI H, WANG N, DING X, et al. Adaptively learning facial expression representation via cf labels and distillation[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2021, 30: 2016-2028.
- [66] QU F, WANG S J, YAN W J, et al. Cas (ME)² : a database for spontaneous macro-expression and micro-expression spotting and recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2017,9(4):424-436.
- [67] BEN X, REN Y, ZHANG J, et al. Video-based facial micro-expression analysis: A survey of datasets, features and algorithms[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2021,44(9):5826-5846.
- [68] ZHANG R, YIN J, QI C, et al. Facial 3D Regional Structural Motion Representation Using Lightweight Point Cloud Networks for Micro-Expression Recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2025,1-15.

- [69] LI Y, ZENG J, SHAN S, et al. Occlusion aware facial expression recognition using CNN with attention mechanism[J]. IEEE transactions on image processing, 2018, 28(5): 2439-2450.
- [70] ZHANG F, CHAI L. A review of research on micro-expression recognition algorithms based on deep learning[J]. Neural Computing and Applications, 2024,36(29):17787-17828.
- [71] SIDHOM O, GHAZOUANI H, BARHOUMI W. Three-phases hybrid feature selection for facial expression recognition[J]. Journal of Supercomputing, 2024, 80(6):8094–8128.
- [72] BELAICHE R, LIU Y, MIGNIOT C, et al. Cost-effective CNNs for real-time micro-expression recognition[J]. Applied Sciences, 2020,10(14):4959.
- [73] LI Y, WANG Y, CUI Z. Decoupled multimodal distilling for emotion recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2023:6631-6640.
- [74] UDAHEMUKA G, DJOUANI K, KURIEN A M. Multimodal Emotion Recognition using visual, vocal and Physiological Signals: a review[J]. Applied Sciences, 2024,14(17):8071.
- [75] ZHANG Y, CHEN W. A multimodal emotion classification method considering micro-expression information and simulating human visual attention mechanism[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2025,100:107036.
- [76] ZENG X, ZHAO X, WANG S, et al. Affection of facial artifacts caused by micro-expressions on electroencephalography signals[J]. Frontiers in Neuroscience, 2022,16:1048199.
- [77] ZHOU Y, LIANG X, CHEN H, et al. Triple disentangled representation learning for multimodal affective analysis[J]. Information Fusion, 2025,114:102663.
- [78] FU Z, ZHANG B, HE X, et al. Emotion recognition based on multi-modal physiological signals and transfer learning[J]. Frontiers in Neuroscience, 2022,16:1000716.
- [79] ZHANG L, QIAN Y, ARANDJELOVIĆ O, et al. Multimodal latent emotion recognition from micro-expression and physiological signal[J]. Pattern Recognition, 2026,169:111963.
- [80] DÖLLINGER L, LAUKKA P, HÖGMAN L B, et al. Training emotion recognition accuracy: Results for multimodal expressions and facial micro expressions[J]. Frontiers in Psychology, 2021,12:708867.
- [81] HUO Y, CHAN W H, AMERHAIDER NUAR A N B, et al. SBT-Net: a tri-cue guided multimodal fusion framework for depression recognition[J]. BioData Mining, 2025,18(1):86.
- [82] ZHANG L, HONG X, ARANDJELOVIĆ O, et al. Short and long range relation based spatio-temporal transformer for micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2022,13(4):1973-1985.
- [83] LI Y, WEI J, LIU Y, et al. Deep learning for micro-expression recognition: A survey[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2022,13(4):2028-2046.
- [84] ZHANG Y, LIN W, ZHANG Y, et al. Leveraging vision transformers and entropy-based attention for accurate micro-expression recognition[J]. Scientific Reports, 2025,15(1):13711.
- [85] LIU S, REN Y, LI L, et al. Micro-expression recognition based on SqueezeNet and C3D[J]. Multimedia Systems, 2022, 28(6): 2227-2236.
- [86] TALLURI K K, FIEDLER M A, Al-Hamadi A. Deep 3D convolutional neural network for facial Micro-expression analysis from video images[J]. Applied Sciences, 2022,12(21):11078.
- [87] ZHOU Y, SONG Y, CHEN L, et al. A novel micro-expression detection algorithm based on BERT and 3DCNN[J]. Image and vision computing, 2022,119:104378.
- [88] WANG S J, YAN W J, LI X, et al. Micro-expression recognition using color spaces[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2015,24(12):6034-6047.
- [89] ZHOU L, MAO Q, DONG M. Objective Class-Based Micro-Expression Recognition Through Simultaneous Action Unit De-

- tection and Feature Aggregation[J]. Tsinghua Science and Technology, 2025,30(5):2114-2132.
- [90] REN Y, LU R, YUAN G, et al. Attention-Based Spatiotemporal-Aware Network for Fine-Grained Visual Recognition[J]. Applied Sciences, 2024,14(17):7755.
- [91] XIE H X, LO L, SHUAI H H, et al. An overview of facial micro-expression analysis: Data, methodology and challenge[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2022,14(3):1857-1875.
- [92] LI J, WANG S J, WANG Y, et al. Parallel Spatiotemporal Network to recognize micro-expression[J]. Neurocomputing, 2025,636:129891.
- [93] WU C, GUO F. TSNN: three-stream combining 2D and 3D convolutional neural network for micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 2021, 16(1): 98-107.
- [94] SHAO Z, CHENG Y, LI F, et al. Mol: Joint estimation of micro-expression, optical flow, and landmark via transformer-graph-style convolution[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2025,47(10):8756-8768.
- [95] WU F, XIA Y, HU T, et al. Facial micro-expression recognition based on motion magnification network and graph attention mechanism[J]. Heliyon,2024,10(16),e35964.
- [96] WEI J, PENG W, LU G, et al. Geometric graph representation with learnable graph structure and adaptive au constraint for micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2023,15(3):1343-1357.
- [97] CHO S, LEE J. Learning local attention with guidance map for pose robust facial expression recognition[J]. IEEE Access, 2022,10:85929-85940.
- [98] LIU Y, ZHANG X, LI Y, et al. Graph-based facial affect analysis: A review[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2022,14(4):2657-2677.
- [99] TANG J, LI L, TANG M, et al. A novel micro-expression recognition algorithm using dual-stream combining optical flow and dynamic image convolutional neural networks[J]. Signal, Image and Video Processing, 2023,17(3): 769-776.
- [100] LI J, WANG Y, SEE J, et al. Micro-expression recognition based on 3D flow convolutional neural network[J]. Pattern Analysis and Applications, 2019,22(4):1331-1339.
- [101] AL CHANTI D. Automatic Analysis of Macro and Micro Facial Expressions: Detection and Recognition via Machine Learning[D]. Université Grenoble Alpes, 2019.
- [102] FU L, WU X, HUANG D, et al. FAMNet: Integrating 2D and 3D Features for Micro-expression Recognition via Multi-task Learning and Hierarchical Attention[J]. arXiv preprint arXiv:,2025,2508.1-8.
- [103] LI Z, LIU J, WANG H, et al. VT-3DCapsNet: Visual tempos 3D-Capsule network for video-based facial expression recognition[J]. Plos one, 2024, 19(8): e0307446.
- [104] VERMA M, VIPPARTHI S K, SINGH G, et al. LEARNet: Dynamic imaging network for micro expression recognition[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2019, 29: 1618-1627.
- [105] ZONG Y, HUANG X, ZHENG W, et al. Learning from hierarchical spatiotemporal descriptors for micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2018, 20(11): 3160-3172.
- [106] ZHU G, LIU L, HU Y, et al. Three-stream temporal-shift attention network based on self-knowledge distillation for micro-expression recognition[J]. arXiv preprint arXiv:2406.17538, 2024.
- [107] SHI H, WANG Y, WANG R, et al. AUMEs: AU Detection-Based Dual-Stream Multi-task 3DCNN for Micro-expression Recognition[J]. Neural Processing Letters, 2025, 57(1): 18.
- [108] PAN H, XIE L, WANG Z. C3DBed: Facial micro-expression recognition with three-dimensional convolutional neural network embedding in transformer model[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 123: 106258.
- [109] PAN H, YANG H, XIE L, et al. Multi-scale fusion visual attention network for facial micro-expression recognition[J]. Frontiers in Neuroscience, 2023, 17: 1216181.

- [110] LIU D, LI S, CHEN Y, et al. Spatial-angular enhanced network for light-field image super-resolution with geometry-assisted upsampling[J]. Journal of Electronic Imaging, 2025, 34(1): 013036.
- [111] ZHANG J, MIN W, LI J, et al. Micro-Expression Analysis Based on Self-Adaptive Pseudo-Labeling and Residual Connected Channel Attention Mechanisms[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2025, 35: 221-233.
- [112] HAPPY S L, ROUTRAY A. Fuzzy histogram of optical flow orientations for micro-expression recognition[J]. IEEE transactions on affective computing, 2017, 10(3): 394-406.
- [113] YANG H, XIE L, PAN H, et al. Multimodal attention dynamic fusion network for facial micro-expression recognition[J]. Entropy, 2023, 25(9): 1246.
- [114] LIU S, MAO X, ZHAO S, et al. MER-CLIP: AU-Guided Vision-Language Alignment for Micro-Expression Recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2025, 16(4): 3028-3042.
- [115] MAO Q, ZHOU L, ZHENG W, et al. Objective class-based micro-expression recognition under partial occlusion via region-inspired relation reasoning network[J]. IEEE transactions on affective computing, 2022, 13(4): 1998-2016.
- [116] ZHU J, ZONG Y, SHI J, et al. Learning to rank onset-occurring-offset representations for micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2025, 16(4): 2690-2704.
- [117] 张俊杰, 费程, 何伏刚. 基于图神经网络的多域特征融合表情识别算法研究. 计算机工程与应用, 2025, 61(20): 182-193.
- [118] ZHANG J J, FEI C, HE F G. Multi-Domain Feature Fusion for Facial Expression Recognition Based on Graph Neural Networks. Computer Engineering and Applications, 2025, 61(20): 182-193.
- [119] WANG Y, ZHANG Q, SHU X. Micro-expression recognition using a multi-scale feature extraction network with attention mechanisms[J]. Signal, Image and Video Processing, 2024, 18(6): 5137-5147.
- [120] ZHAO Y, WANG W, WANG S, et al. Over-smoothing problem of heterogeneous graph neural networks: A heterogeneous graph neural network with enhanced node differentiability[J]. Information Processing & Management, 2026, 63(2): 104395.
- [121] ZENG X, ZHAO X, ZHONG X, et al. A survey of micro-expression recognition methods based on LBP, optical flow and deep learning[J]. Neural Processing Letters, 2023, 55(5): 5995-6026.
- [122] SHU W, ZHANG F, WAN R. A fuzzy neural network enabled deep subspace domain adaptive fusion approaches for facial expression recognition[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2024, 33(1): 392-405.
- [123] ZHANG F, LIU Y, YU X, et al. Towards facial micro-expression detection and classification using modified multimodal ensemble learning approach[J]. Information Fusion, 2025, 115: 102735.
- [124] XIANG J, ZHU X, CAMBRIA E. Integrating audio-visual text generation with contrastive learning for enhanced multimodal emotion analysis[J]. Information Fusion, 2025: 103809.
- [125] WANG M, ZHOU L, HUANG X, et al. Towards Federated Learning Driving Technology for Privacy-Preserving Micro-Expression Recognition[J]. Tsinghua Science and Technology, 2025, 30(5): 2169-2183.
- [126] PFISTER T, LI X, ZHAO G, et al. Recognising spontaneous facial micro-expressions. 2011 international conference on computer vision[J]. IEEE, 2011: 1449-1456.
- [127] LIU Y J, LI B J, LAI Y K. Sparse mdmo: Learning a discriminative feature for micro-expression recognition[J]. IEEE Transactions on Affective computing, 2018, 12(1): 254-261.
- [128] HARA K, KATAOKA H, SATOH Y. Learning spatio-temporal features with 3d residual networks for action recognition[C]// Proceedings of the IEEE international conference on computer vision workshops. 2017: 3154-3160.
- [129] VERMA M, REDDY M S K, MEEDIMALE Y R, et al. Automer: Spatiotemporal neural architecture search for microexpression recognition[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021, 33(11): 6116-6128.
- [130] XIA Z, HONG X, GAO X, et al. Spatiotemporal recurrent convolutional networks for recognizing spontaneous micro-expressions[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2019, 22(3): 626-640.

- [130] ZHOU L, WANG M, HUANG X, et al. An Empirical Study of Super-resolution on Low-resolution Micro-expression Recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2025,16(3):2215-2232.
- [131] LI J, LU S, WANG Y, et al. Could micro-expressions be quantified? Electromyography gives affirmative evidence[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2025,16(4):2959-2974.
- [132] ZHI R, HU J, WAN F. Micro-expression recognition with supervised contrastive learning[J]. Pattern Recognition Letters, 2022, 163: 25-31.
- [133] AN H Y, JIA R S. Self-supervised facial expression recognition with fine-grained feature selection[J]. The Visual Computer, 2024, 40(10): 7001-7013.
- [134] WANG A, ZHANG Z, FENG J, et al. PME-MER: Efficient Position and Motion Encoder for Micro-Expression Recognition[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2025,16(4):3537-3551.
- [135] ALTAHA M A, JARRAYA I, HADDAD L, et al. Rlga-fer: Reinforcement learning based on genetic algorithm for facial expression recognition enhancing[J]. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2025, 16(7): 4251-4264.
- [136] HE Y, XIONG Y, MA L, et al. Multi-source Unsupervised Domain Adaptation for Micro-expression Recognition[C]//2024 IEEE 17th International Conference on Signal Processing (ICSP). IEEE, 2024: 672-677.
- [137] LIU Y, DU H, ZHENG L, et al. A neural micro-expression recognizer[C]//2019 14th IEEE international conference on automatic face & gesture recognition (FG 2019). IEEE, 2019: 1-4.
- [138] WANG H, ZHOU J, LIU X, et al. A cross-database micro-expression recognition framework based on meta-learning[J]. Applied Intelligence, 2025, 55(1): 58.
- [139] LIU G, LI Z, MENG Y. CHDS-YOLO: A Fatigue Driving Detection Algorithm in Low-light Environments[C]//2025 37th Chinese Control and Decision Conference (CCDC). IEEE, 2025: 2010-2015.
- [140] LI Z, SONG J, QIAO K, et al. Research on efficient feature extraction: Improving YOLOv5 backbone for facial expression detection in live streaming scenes[J]. Frontiers in Computational Neuroscience, 2022, 16: 980063.
- [141] SUN B, CAO S, LI D, et al. Dynamic micro-expression recognition using knowledge distillation[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2020, 13(2): 1037-1043.
- [142] ZHANG H, YIN L, ZHANG H, et al. Facial micro-expression recognition using three-stream vision transformer network with sparse sampling and relabeling[J]. Signal, Image and Video Processing, 2024, 18(4): 3761-3771.
- [143] OH Y H, SEE J, LE NGO A C, et al. A survey of automatic facial micro-expression analysis: databases, methods, and challenges[J]. Frontiers in psychology, 2018, 9: 1128.